



2020 STEPI Fellowship

완전 자율주행차 상용화를 위한 국제규범과 국내법제도의 조화

Towards the Harmonization of Domestic Legislations
with the International Norms
for Commercialization of Fully Automated Vehicles

박 주 희

※ 『2020 STEPI Fellowship』으로 수행된 성과물로, Fellowship을 수행한 연구자
개인 의견이며 과학기술정책연구원의 공식 견해가 아님을 알려드립니다.

연 구 진

연구책임자

박주희 (Joohee Park)¹⁾

1) 고려대학교 법학연구원 사이버법센터, felizjoo@naver.com, 031-3290-1671

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
-----------------------	---

제2절 연구의 범위	3
------------------	---

제2장 국내 자율주행차 상용화 수준 및 법제도	4
---------------------------------	---

제1절 한국의 자율주행차 상용화 수준	4
----------------------------	---

1. 자율주행 단계 분류	4
---------------------	---

2. 한국의 자율주행차 상용화 수준	9
---------------------------	---

제2절 한국의 자율주행차 법제도 현황	12
----------------------------	----

1. 개요	12
-------------	----

2. 자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률	13
-------------------------------------	----

3. 자동차관리법	14
-----------------	----

4. 도로교통법	16
----------------	----

제3장 자율주행차 상용화를 위한 국제규범 논의	17
---------------------------------	----

제1절 제네바 협약 및 비엔나 협약의 개정	17
-------------------------------	----

1. 개관	17
-------------	----

2. 비엔나 협약의 개정	18
---------------------	----

3. 제네바 협약의 개정	22
---------------------	----

4. 현재 개정 논의	25
-------------------	----

5. 개정 작업에 대한 평가	33
-----------------------	----

제2절 자율주행차 관련 기술규칙	36
-------------------------	----

1. 개관	36
-------------	----

2. UN자동차로유지시스템규칙	40
3. UN사이버안전·사이버안전관리시스템규칙	45
4. UN소프트웨어업데이트·소프트웨어업데이트관리시스템규칙	47

제4장 국제규범과 조화를 이룬 국내 자율주행차 법제도

발전 방안	49
제1절 대외적 조화 방안	50
1. 완전 자율주행차 상용화를 위한 국제협약 제·개정 논의 적극 참여	50
2. 자율주행차 관련 국제 기술규칙 논의 주도	52
제2절 대내적 조화 방안	54
1. 자율주행차 상용화 관련 국제협약 개정 사항의 국내적 반영	54
2. 자율주행차 관련 국제규칙의 국내적 반영	57

제5장 결 론

59

참고문헌

61

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 SAE의 자율주행차 관련 주요 용어 정의	5
〈표 2-2〉 SAE의 자율주행 단계 분류	6
〈표 2-3〉 국내 법제상 자율주행 단계 분류	8
〈표 2-4〉 SAE와 국내 자율주행 단계 분류 비교	9
〈표 3-1〉 2014년 개정 비엔나 협약의 주요 규정	20
〈표 3-2〉 제네바 협약의 2014년 개정안의 주요 규정	23
〈표 3-3〉 2020년 비엔나 협약 개정안의 주요 규정	26
〈표 3-4〉 자율차량프레임워크 문서의 주요 원칙	38

| 요약 |

1. 국내 자율자동차 상용화 수준 및 법제도

- 현재 국내에서는 레벨3 자율주행차 상용화를 추진하고 있으며, 정부는 2027년까지 레벨4 자율주행차의 전국 상용화를 목표로 제시하였다. 이와 같은 완전 자율주행차 상용화 추진 속도에 맞추어 국내 법제도가 정비될 필요가 있다.
- 국내에는 현재 자율주행차의 정의 및 분류에 관한 규정과 임시운행 허가를 위한 법적 근거 규정 및 각종 규제 특례를 중심으로 법령이 마련되어 있다.
 - 「자동차관리법」은 자율주행차의 정의 규정을 두고 있으며 자율주행차의 임시 운행 허가제도 규정하고 있으며, 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」은 자율주행차의 상용화를 촉진하기 위한 각종 규제 특례를 규정하고 있다. 또한, 「도로교통법」은 도로교통에서 발생하는 위험과 장애를 방지하기 위한 규제사항을 규율하고 있는데 자율주행차 상용화를 위하여 몇 가지 규제들이 완화되도록 개정되었다.

2. 자율주행차 상용화를 위한 국제규범 논의

- 자율주행차의 상용화를 위한 국제규범 논의는 국제연합유럽경제이사회(United Nations Economics Commission for Europe, UNECE)의 두 실무그룹인 WP1 및 WP29의 주도로 진행되고 있다.
 - WP1은 도로상 자동차의 주행에 관한 보편적인 규칙을 규율하고 있는 국제협약인 1949년 9월 19일 체결된 도로교통에 관한 제네바 협약과 1968년 11월 8일 체결된 도로교통에 관한 비엔나 협약을 자율주행차 상용화를 위하여 개정하는

작업을 담당하고 있다.

- 2014년에는 비엔나 협약상 운전자의 차량 ‘통제’ 요건이 일정 요건을 갖춘 자율주행차의 경우 충족하는 것으로 간주하는 방식으로 개정이 이루어졌다. 또한, 2020년 채택된 비엔나 협약 개정안에는 자율주행시스템 및 동적통제 개념의 정의가 동 협약에 추가되었으며, 동 협약상 차량내 운전자가 ‘존재’해야 한다는 요건이 일정 요건을 충족한 자율주행차의 경우 충족하는 것으로 간주하는 규정이 포함되었다.
- 이 외에도 완전 자율주행차의 상용화를 위하여 ‘운전 이외의 행위’ 및 ‘원격 주행’을 제네바 협약 및 비엔나 협약 내에서 다루기 위한 일종의 권고사항이 채택되어 논의되고 있다.
- 2020년 6월 WP29는 세 가지 자율주행차 관련 UN규칙을 채택하였다. UN자동차로유지시스템규칙, UN사이버안전·사이버안전관리시스템규칙, UN소프트웨어업데이트·소프트웨어업데이트관리시스템규칙이 그것이다.
- UN자동차로유지시스템규칙은 레벨3 자율주행차의 형식 승인과 관련한 최초의 구속력 있는 국제규칙으로 의미가 있다.
- UN사이버안전·사이버안전관리시스템규칙, UN소프트웨어업데이트·소프트웨어업데이트관리시스템규칙은 정보통신기술의 차량 탑재로 연결성이 점차 확대되고 있는 차량의 사이버안전과 소프트웨어의 중요성을 다루는 첫 기술규칙이라고 볼 수 있다.

3. 국제규범과 조화를 이룬 국내 자율주행차 법제도 발전 방안

□ 대외적 조화방안

- 완전 자율주행차 상용화를 위한 국제협약 제·개정 논의에 적극 참여해야 한다.
- ‘운전 이외의 행위’ 및 ‘원격 주행’을 허용하는 자율주행차의 상용화를 위하여 제네바 협약상 개정되어야 할 사안이 무엇인지 구체적으로 검토해야 한다. 완

전 자율주행차 단계로 자율주행 수준이 고도화될수록 차량내에서 운전자의 운전 이외의 행위는 다양해질 수 있다. 또한, 운전자가 차량에 탑승하지 않고 차량을 원격으로 통제하여 상품을 운송하거나 여객 서비스를 제공할 수 있다. 현재 국가들은 운전 이외의 행위 및 원격 주행을 제네바 협약 및 비엔나 협약에서 허용하도록 규율하기 위하여 논의 중이다. 아직 구체적인 개정안은 마련되지 않았으며, 일종의 권고사항의 형태로 논의를 이어나가고 있다. 권고사항은 ‘자율주행시스템 자체’의 요건과 ‘자율주행시스템 운전자’의 의무사항으로 구성된다. 완전 자율주행시스템 상용화를 고려하여 자율주행시스템 자체의 요건과 자율주행차 운전자 의무에 가감될 사항이 없는지 검토해야 하여 개정 논의에 참여해야 한다.

- 완전 자율주행차 상용화를 위해 제네바 협약 및 비엔나 협약의 개정으로 해결할 수 없는 사안이 존재하는지 검토해야 한다. 자율주행차 상용화에 대비하여 제네바 협약 및 비엔나 협약의 개정을 추진 중인 UNECE WP1은 도로교통상 자율주행차 이용에 관한 새로운 협약을 발전시키는 것에 동의하고, 그 작업을 담당할 새로운 전문가그룹(Group of Expert)의 설치를 추진 중이다. 그러나 미국과 캐나다는 그러한 새로운 협약이 필요하지 않다고 반대하고 있다. 자율주행차를 규율하는 신협약 마련에 대한 국가들의 의견이 상호 다르게 나타나고 있으나, 이런 의견 불일치가 자율주행차 상용화를 위한 국제규범 정비에 장애로 작용하지 않도록 우리의 자율주행차 상용화 추진 방향을 고려하여 나름의 입장을 마련해야 할 것이다.

○ 자율주행차 관련 국제 기술규칙 논의 주도해야 한다.

- 한국은 그동안 자율주행차 상용화 관련 기술규칙 마련에 적극적으로 활동해왔다고 평가할 수 있다. 특히, WP29에서 추진해온 UN자동차로유지시스템규칙, UN사이버안전·사이버안전관리시스템규칙, UN소프트웨어업데이트·소프트웨어업데이트관리시스템규칙의 논의 및 채택 과정에 한국은 활발히 참여해왔다. 예컨대, 2016년 말부터 우리나라는 UNECE WP29의 사이버안전 테스트크포스(Task Force on Cyber Security and Over the Air issue)에 참여하여 자율

주행차의 사이버안전 문제에 관하여 여러 차례 회의를 가졌고, 그 성과는 UN 사이버안전·사이버안전관리시스템규칙, UN소프트웨어업데이트·소프트웨어업데이트관리시스템규칙으로 이어졌다. 우리의 이러한 적극적 행보는 높이 평가할만하다. 앞으로도 우리 자동차 산업계 및 정보통신기술 산업계의 의견을 적극 반영하고 동시에 도로 이용자와 운전자의 안전을 고려하여 자율주행차 관련 UN기술규칙 논의를 주도해야 할 것이다.

□ 대내적 조화방안

○ 자율주행차 상용화 관련 국제협약 개정 사항의 국내적 반영

- 제네바 협약 및 비엔나 협약의 당사국들은 자율주행시스템 작동 시 운전자가 운전 이외의 행위를 수행할 수 있도록 하는 조건들을 일종의 권고사항의 형태로 마련하고 이에 대하여 지속적으로 논의를 이어가고 있는데, 이를 면밀히 주시할 필요가 있다. 이러한 권고사항들은 향후 협약 내 규정으로 발전될 가능성이 크기 때문이다. 특히, 「도로교통법」 상 운전 중 휴대전화 사용 금지(제49조 1항 10호), 운전 중 영상표시장치에 영상표시 금지(제49조 1항 11호), 운전 중 영상표시장치 조작 금지(제49조 1항 11호의 2) 규정과 관련될 수 있다. 완전 자율주행차 상용화를 고려한다면, 자율주행시스템 자체의 안전성 요건 충족과 자율주행시스템을 이용하는 운전자의 안전 의무(예컨대, 운전자가 차량으로부터 주행작업을 인계받기 위한 자율주행시스템의 요구에 응답하는 것을 막지 않을 것 등)를 전제로 운전 중 휴대전화 사용이나 영상표시장치의 시청 및 조작을 허용할 필요성이 있을 것이다.
- 원격 주행을 허용하기 위한 자율주행시스템 자체의 요건에 관해서는 「자동차관리법」 제27조의 임시운행 허가 요건과 동법 시행규칙 제26조의 2에 규정된 자율주행차의 안전운행요건 관련지어 정비할 필요가 있다. 특히 원격 주행은 정보통신기술을 통해 가능한 기능인바 해킹 등 악의적 의도로 자율주행차의 사이버 안전을 위협하는 행위로부터 회복력을 갖추도록 할 필요가 있다. 또한, 「도로

교통법」과 관련하여 원격운전자를 위한 별도의 운전면허를 요구해야 할지 논의할 필요가 있다.

○ 자율주행차 관련 국제규칙의 국내적 반영

- UN자동차로유지시스템규칙의 내용은 「자동차관리법」의 시행규칙인 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제111조의 3에서 언급된 ‘부분 자율주행시스템의 안전기준’에 반영되어 있다. 그러나 UN사이버안전·사이버안전관리시스템규칙, UN소프트웨어업데이트·소프트웨어업데이트관리시스템규칙과 관련하여서는 아직 국내 안전기준이 마련되어 있지 않다. 특히, 자율주행차의 사이버안전은 공급망 전체에 걸쳐서 사이버안전 위험요소가 관리되어야 확보될 수 있다. 따라서 자율주행차 설계 단계에서부터 사이버안전이 확보될 수 있도록 안전 규칙을 마련할 필요가 있다.

- 제네바 협약의 당사국으로서 현행 제네바 협약의 규정이 자율주행차 상용화를 위한 장애로 작용하지 않도록, 적극적으로 국제규범 논의에 참여하고 그러한 논의 사항을 선제적으로 국내 법제에 반영할 수 있도록 노력을 기울여야 할 것이다.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

현재 국내에서는 레벨3 자율주행차 상용화를 추진하고 있으며, 정부는 2027년까지 레벨4 자율주행차의 전국 상용화를 목표로 제시하였다. 이와 같은 완전 자율주행차 상용화 추진 속도에 맞추어 국내 법제도가 정비될 필요가 있다. 미국 자동차공학회(Society of Automotive Engineers, SAE)는 자율주행 기능이 전혀 없는 레벨0에서부터 완전 자율주행 기능이 탑재된 레벨5까지 총 6단계의 자율주행단계를 정의하였으며,²⁾ 이러한 기준을 고려하여 국토교통부는 2019년 12월 31일 자율주행시스템을 부분, 조건부 완전, 완전 자율주행시스템으로 분류하고, SAE 자율주행 단계 기준 레벨3에 해당하는 부분 자율주행시스템의 안전기준을 마련하였다.³⁾ 이에 따라 2020년 7월부터 자동차로유지기능이 탑재된 레벨3 자율주행차의 운행이 가능해졌다.⁴⁾ 한편, 2019년 10월 15일 정부는 2027년까지 레벨4 자율주행차를 전국에 상용화하겠다는 목표를 제시하였으며,⁵⁾ 이 목표를 실현하기 위하여 정부는 2024년까지 자율주행차 관련 법제도와 인프라를 세계에서 가장 먼저 완비하겠다고 밝혔다.⁶⁾ 이러한 목표에 따라 자율주행차가 가져올 미래 가치를 극대화함과 동시에 도로교통에서의 자율주행차가 발생시킬 수 있는 안전 위험 요소나 사이버안전 위협과 같은 이용자의 우려를 불식시킬 수 있도록 법제도를 발전시킬 필요가 있을 것이다.

국가들은 완전 자율주행차 상용화를 위한 국제규범 논의에 활발히 참여하고 있다. 국제연합유럽경제이사회(United Nations Economics Commission for Europe, UNECE)의 두 실무그룹 ‘도로교통안전 세계포럼’(Global Forum for Road Traffic Safety, WP1)과 ‘차량규칙조화를 위한 세계포럼’(World Forum for

2) SAE(2018), *Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles*. J3016_201806.

3) 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」, 국토교통부령 제684호, 2019. 12. 31.

4) 국토교통부 보도자료(2020. 1. 6.) 「세계 최초 부분자율주행차(레벨3) 안전기준 제정」

5) 청와대(2019. 10. 15.), 미래차산업 국가비전선포식, <https://www1.president.go.kr/articles/7387> (2020. 12. 3.)

6) 국토교통부 보도자료(2019. 10. 15.) 「미래차 산업 신속전환을 위한 3대 전략」

Harmonization of Vehicle Regulations, WP29)의 주도로 완전 자율주행차 상용화를 위한 국제규범 논의가 활발히 진행되고 있다. WP1의 주도하에 기존 도로교통에 관한 국제협약을 자율주행차 상용화에 맞추어 발전시키기 위한 개정 작업이 진행되고 있다. 또한, WP29의 주도로 자동차로유지장치, 자율주행시스템의 사이버안전 및 소프트웨어 업데이트 기준에 관한 기술규칙들이 마련되고 있다.

완전 자율주행차의 성공적인 상용화를 위해서는 국제규범과 국내 자율주행차 관련 법제도와의 조화가 요구된다. 그 이유는 첫째, 한국은 제네바 협약의 당사국으로 1971년 7월 14일 동 협약이 발효한 상태이기 때문이다. 따라서 제네바 협약의 개정 사항은 동 협약의 당사국으로서 한국이 갖는 국제적 의무에도 영향을 미친다. 자율주행차 관련 국제의무를 위반할 소지를 제거하고 신의성실하게 그 의무를 이행하기 위해 자율주행시스템 관련 국제규범을 국내 법제도적으로 조화롭게 이행하기 위한 준비가 필요할 것이다. 둘째, 국제적으로 조화를 이룬 법제도를 채택함으로써, 국내 자율주행차의 해외 수출 및 해외 운행 원활화에 기여할 수 있다. 2020년 12월 6일을 기준으로 제네바 협약의 당사국은 101개국이며, 비엔나 협약의 당사국은 84개국이며, 두 협약의 개정 사항들은 각 당사국의 국내법과 제도로 도입될 것이다. 향후 우리 자율주행차의 해외 수출 및 해외 운행에 난관으로 작용할 수 있는 법제도적 장애들을 제거하기 위하여 다수의 국가들이 따르는 국제규범과 국내 법제도의 조화가 필요하다.

따라서 한국의 자율주행차 도입 단계 및 관련 법제도를 고려하여, 자율주행차 관련 국제규범 논의에 참여하여 한국의 입장을 적극 반영시킴과 동시에 재·개정된 사안을 국내 법제도에 조화롭게 반영시킬 필요가 있다. 이러한 배경하에 본 연구는 완전 자율주행차 상용화를 위해 논의되고 있는 국제규범의 주요 의제들을 검토하고, 한국의 자율주행차 상용화 수준 및 법제도적 특성을 고려하여, 국제규범과 조화를 이룬 한국의 자율주행차 법제도 발전방안을 제시하고자 한다.

제2절 연구의 범위

본 연구의 제2장에서는 먼저 국내 자율주행차 상용화 수준과 관련 국내 법제도를 설명한다. 다음 제3장에서는 자율주행차 상용화를 위하여 현재 국제규범 차원에서 논의 중인 사안들을 검토한다. 본 연구는 자율주행차 상용화를 위한 국제규범 논의를 자율주행차 관련 국제협약 개정 논의와 자율주행차 관련 기술규칙 논의로 나누어 검토한다. 제2장과 제3장의 검토를 토대로 제4장에서는 국제규범과 조화를 이룬 국내 자율주행차 법제도 발전 방안을 제시하며 제5장 결론을 통해 연구를 마무리한다.

본론으로 들어가기에 앞서 본 연구에서 참조한 영문 원서에서 언급된 몇 가지 용어의 번역에 관하여 다음을 일러둔다. 첫째, 종종 자율주행차의 ‘자율’이라는 용어의 영문은 ‘autonomous’와 ‘automated’라는 용어가 혼용되고 있는데, 양자는 동일한 의미로 간주하여 본 연구에서는 ‘자율’로 번역한다. 둘째, ‘safety’와 ‘security’는 모두 ‘안전’으로 번역하였다. 셋째, 본 연구는 영문 ‘driving’과 ‘operating’을 주행(走行) 또는 운행(運行)으로 번역한다. 주행(走行)은 “주로 동력으로 움직이는 자동차나 열차 따위가 달림”이란 의미를 가지며, 운행(運行)은 “정하여진 길을 따라 차량 따위를 운전하여 다님”이란 뜻을 가진다.⁷⁾

7) 국립국어원 표준국어대사전 <https://stdict.korean.go.kr> (2020. 12. 2.)

| 제2장 | 국내 자율주행차 상용화 수준 및 법제도

제1절 한국의 자율주행차 상용화 수준

1. 자율주행 단계 분류

가. 미국 자동차공학회의 자율주행 단계 분류

미국 자동차공학회(Society of Automotive Engineers, 이하 ‘SAE’)는 2014년 자율주행 기능이 전혀 없는 단계에서부터 완전 자율주행 단계까지 자율주행차 자율화 수준에 관한 분류체계를 제시하였다.⁸⁾ SAE는 이후 2016년과 2018년 각각 두 차례 개정된 분류체계를 제시하였으며, 현재 자율주행 기능이 전혀 없는 레벨0부터 완전 자율주행 기능이 탑재된 레벨5까지 총 6단계의 자율주행단계를 정의하였다.⁹⁾ SAE에서 제시한 이러한 분류체계와 용어 정의는 산업계뿐만 아니라 자율주행차 도입 및 상용화를 위해 활동하는 각국의 정책 입안자, 그리고 UNECE와 같은 국제기구에서 주로 참고하고 있다. 총 여섯 단계의 자율주행 수준을 분류하면서 언급되는 주요 용어들의 정의와 여섯 단계 분류체계는 이하의 표와 같다. 최대한 국문으로 용어를 언급하되 간략한 표기가 필요한 경우 영문 약어로 표시하였다.

8) SAE(2014), *Taxonomy and Definitions for Terms Related to On-Road Motor Vehicle Automated Driving Systems*, J3016_201401.

9) SAE(2018), *Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles*, J3016_201806.

<표 2-1> SAE의 자율주행차 관련 주요 용어 정의

용어	정의
동적주행작업 (Dynamic Driving Task, DDT)	도로교통상 차량을 주행하는데 요구되는 모든 실시간 운행적·전술적 기능. 여정 계획과 목적지·경유지 선택과 같은 전략적 기능은 제외하나 무제한 한 것은 포함.
동적주행작업 비상대응 (DDT Fallback)	DDT 수행 관련 시스템 오류의 발생 후 또는 ODD 종료 시, DDT를 수행하거나 최소위험조건을 달성하기 위한 이용자의 대응. 또는 동일한 상황이 주어졌을 때 최소위험조건을 달성하기 위한 자율주행시스템의 대응.
최소위험조건 (Minimal Risk Conditions)	주어진 여정이 완료될 수 없거나 완료되어서는 아니 될 때, 충돌의 위험을 줄이기 위하여 DDT 비상대응을 수행한 후에 이용자 또는 자율주행시스템이 차량을 이끄는 조건.
물체사고탐지대응 (Object Event Detection Response, OEDR)	운행 환경을 모니터링하고(물체 및 사고의 탐지·인식·분류, 필요할 경우 대응 준비) 그러한 물체 및 사고에 대하여 적절한 대응을 실행하는 것(즉, DDT 또는 DDT 비상대응을 완료하는데 요구되는 것)을 포함하는 DDT의 부작업.
운행설계영역 (Operational Design Domain, ODD)	주어진 자율주행시스템 또는 그것의 특성이 기능하도록 특별히 설계된 운행조건. 환경적·지리적·신호주기 제한, 또는 특정 교통 또는 도로 특성에 필요한 존재 또는 부재를 포함하나 이에 국한되지는 않음.

자료: SAE(2018), *Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles*. J3016_201806.

<표 2-2> SAE의 자율주행 단계 분류

레벨	명칭	정의 설명	DDT		DDT 비상대응	ODD
			지속된 종적·횡적 차량 이동 통제	OEDR		

운전자가 부분적으로 또는 모든 DDT 수행

0	자율 주행 없음	운전자가 전체 DDT를 수행함. (심지어 능동안전시스템(active safety system)에 의해 향상된 경우에도)	운전자	운전자	운전자	N/A
1	운전자 보조	운전자가 나머지 DDT를 수행할 것이라고 기대하며, 자율주행시스템이 DDT의 종적·횡적 차량 이동 통제 부과제(두 가지를 동시에 하지 못함)를 지속적으로 ODD 특정적으로 실행함.	운전자 및 시스템	운전자	운전자	제한됨
2	부분 자율 주행	운전자가 OEDR 부과제를 완료하고 자율주행시스템을 감독할 것이라고 기대하며, 자율주행시스템이 DDT의 종적·횡적 차량 이동 통제 부과제를 지속적으로 ODD 특정적으로 실행함.	시스템	운전자	운전자	제한됨

(자율주행시스템이 실행 중인 동안에) 자율주행시스템이 전체 DDT 수행

3	조건부 자율 주행	DDT 비상대응을 대비 중인 이용자가 자율주행시스템의 개입 요청과 다른 차량 시스템 내 DDT 수행 관련 시스템 오류에 수용적이며 적절히 대응할 것이라고 기대하며, 자율주행시스템이 전체 DDT를 지속적으로 ODD 특정적으로 수행함.	시스템	시스템	비상대응을 대비 중인 운전자 (비상대응 동안에 운전자가 됨)	제한됨
4	고도 자율 주행	이용자가 개입 요청에 응할 것이라고 기대하지 않고, 자율주행시스템이 전체 DDT 및 DDT 비상대응을 지속적으로 ODD 특정적으로 수행함.	시스템	시스템	시스템	제한됨
5	완전 자율 주행	이용자가 개입 요청에 응할 것이라고 기대하지 않고, 자율주행시스템이 전체 DDT 및 DDT 비상대응을 지속적으로 무조건적으로 수행함. (즉, ODD 특정적이지 않음)	시스템	시스템	시스템	무제한

자료: SAE(2018), *Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles*. J3016_201806.

나. 국내 자율주행 단계 분류

우리나라의 국내법상 자율주행 단계 분류를 살펴보기에 앞서 국내법상 자율주행차 및 자율주행시스템에 관한 정의 규정을 살펴볼 필요가 있겠다. 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」(법률 제17453호) 제2조에 따르면, “자율주행자동차”란 「자동차관리법」 제2조 1호의 3에 따른 운전자 또는 승객의 조작 없이 자동차 스스로 운행이 가능한 자동차를 말한다. 또한 “자율주행시스템”이란 운전자 또는 승객의 조작 없이 주변 상황과 도로 정보 등을 스스로 인지하고 판단하여 자동차를 운행할 수 있게 하는 자동화 장비, 소프트웨어 및 이와 관련한 모든 장치를 말한다.¹⁰⁾ 「자동차관리법」의 시행규칙인 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」(국토교통부령 제781호)에서도 자율주행시스템 정의 규정이 존재하는데, 그에 따르면 “자율주행시스템”이란 운전자 또는 승객의 조작 없이 주변 상황과 도로 정보 등을 스스로 인지하고 판단하여 자동차를 운행할 수 있게 하는 자동화 장비, 소프트웨어 및 이와 관련한 일체의 장치를 말한다.¹¹⁾ 이러한 정의는 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」에 따른 자율주행시스템의 정의와 동일하다.

우리나라는 자율주행 단계를 ‘부분’, ‘조건부 완전’, ‘완전’ 자율주행시스템으로 구분하고 있다. 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」에 따라 자율주행차는 두 종류로 구분되는데, 그 종류는 국토교통부령을 통해 세분될 수 있다고 규정하고 있다. 동 법률에 따르면 자율주행차는 다음 표와 같이 ‘부분 자율주행자동차’ 및 ‘완전 자율주행자동차’로 구분된다.¹²⁾ 흥미로운 점은 이러한 자율주행차의 2단계 분류체계가 「자동차관리법」에는 존재하지 않으며, 「자동차관리법」의 시행규칙인 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」(국토교통부령 제781호)에서 ‘부분’, ‘조건부 완전’, ‘완전’ 자율주행 시스템으로 세분된다는 점이다.¹³⁾

SAE의 분류체계가 ‘조건부-고도-완전’ 자율주행 단계로 고도화되는 반면 국내 기준은 ‘부분-조건부 완전-완전’ 단계로 자율주행 수준이 고도화된다. SAE 분류체계상

10) 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」 제2조 1항 1호 및 2호

11) 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제2조 제64호.

12) 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」 제2조 2항

13) 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제111조

레벨3의 ‘조건부 자율주행’이 국내 분류체계상 ‘부분 자율주행’, SAE 기준 레벨4의 ‘고도 자율주행’이 국내 분류체계상 ‘조건부 완전 자율주행’, SAE 기준 레벨5의 ‘완전 자율주행’이 국내 분류체계상 ‘완전 자율주행’ 단계인 셈이다.¹⁴⁾ 본 연구는 자율주행 단계 용어의 혼동을 방지하기 위하여 SAE의 자율주행 분류체계에 따라 ‘레벨0’ 또는 ‘레벨5’로 자율주행 단계를 언급하고자 한다.

<표 2-3> 국내 법제상 자율주행 단계 분류

관련 법제	자율주행차 또는 자율주행 시스템의 분류		
「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」 (법률 제17453호, 시행 2020. 6. 9.) 제2조	부분 자율주행자동차	완전 자율주행자동차	
	자율주행시스템만으로는 운행할 수 없거나 운전자가 지속적으로 주시할 필요가 있는 등 운전자 또는 승객의 개입이 필요한 자율주행자동차	자율주행시스템만으로 운행할 수 있어 운전자가 없거나 운전자 또는 승객의 개입이 필요하지 아니한 자율주행자동차	
관련 법제	자율주행차 또는 자율주행 시스템의 분류		
「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 (국토교통부령 제781호, 시행 2020. 12. 1.) 제111조	부분 자율주행 시스템	조건부 완전 자율주행 시스템	완전 자율주행 시스템
	지정된 조건에서 자동차를 운행하되 작동한계상황 등 필요한 경우 운전자의 개입을 요구하는 자율주행시스템	지정된 조건에서 운전자의 개입 없이 자동차를 운행하는 자율주행시스템	모든 영역에서 운전자의 개입 없이 자동차를 운행하는 자율주행시스템

자료: 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」(법률 제17453호, 시행 2020. 6. 9.) 및 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」(국토교통부령 제781호, 시행 2020. 12. 1.) 제111조

14) 국토교통부 보도자료(2020. 1. 6.) 「세계 최초 부분자율주행차(레벨3) 안전기준 제정」

<표 2-4> SAE와 국내 자율주행 단계 분류 비교

	레벨3	레벨4	레벨5
SAE 기준	조건부 자율주행	고도 자율주행	완전 자율주행
국내 기준	부분 자율주행	조건부 완전 자율주행	완전 자율주행

자료: SAE(2018), *Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles*. J3016_201806. 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」(국토교통부령 제781호, 시행 2020. 12. 1.) 제111조

물론, SAE 및 국내 기준에 따라 제시된 자율주행차 단계 분류 체계는 실제 자동차 산업계에서 추진하는 자율주행차를 개발 및 구현하는 단계와 들어맞지 않을 수 있다. 그러나 이러한 분류체계는 자율주행시스템 법정책 결정자의 이해를 도와 법제도적으로 자율주행시스템과 관련한 여러 기술적 정의들을 개념화하는 데 쓰일 수 있다. 이러한 개념화는 자율주행시스템 관련 법제도 마련을 위한 논의의 시작점이 될 수 있으므로 의미가 있다. 또한, 이러한 분류체계는 자율주행시스템에 대한 일반 이용자들의 이해를 향상시켜 자율주행차에 대한 수용도 향상에도 도움이 될 수 있을 것이다. 다만, 이러한 분류 체계가 인위적인 규제로 작용하여 자율자동차 산업 발전에 방해가 되어서는 아니될 것이다.

2. 한국의 자율주행차 상용화 수준

현재 레벨1 및 레벨2 단계의 자율주행차 사례는 쉽게 발견할 수 있다. 운전자 보조 수준의 레벨1 자율주행차 사례는 지능 크루즈 컨트롤 기능을 가진 2018년 닛산(Nissan) 센트라(Sentra)를 들 수 있으며, 부분 자율주행 단계인 레벨2의 예시는 자동 브레이킹 기능과 파일럿 지원 기능을 가진 2019년 볼보(Volvo) S60를 들 수 있다.¹⁵⁾

자동차 업계에서는 현재 조건부 자율주행 단계인 레벨3과 그 이상을 넘어 완전 자율주행차 상용화를 목표로 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 혼다(Honda)는 내년 3월 안에 레벨3 자율주행차를 출시하겠다고 예고하였다.¹⁶⁾ 웨이모(Waymo)는 2018년 12월 미국 애리조나주 피닉스에서 세계 최초로 자율주행 택시의 상용 서비스를 시작하였는데, 안전을 위해 운전석에 사람이 탑승하는 형태이다.¹⁷⁾ 이후 2020년 10월에는 동일 지역에서 완전 무인 자율주행 택시 서비스를 개시했다.¹⁸⁾ 테슬라(Tesla)는 2020년 10월 완전자율주행 소프트웨어 베타버전을 공개했으며, 일론 머스크(Elon Musk)는 내년 완전자율주행차 출시를 자신한다고 밝혔다.¹⁹⁾

한국 정부는 2018년 한국의 자율주행 단계가 레벨2 수준이라고 바라보았다.²⁰⁾ 2020년 국토교통부는 빠르면 2021년 3단계 자율주행차가 국내 출시될 예정이라고 밝혔다.²¹⁾ 또한, 2019년 10월 15일 청와대는 2027년까지 레벨4 자율주행차를 상용화하겠다는 목표를 제시하였다.²²⁾ 이러한 비전에 힘입어 국내 자동차 산업계도 자율주행차 개발에 힘쓰고 있다. 현대자동차와 애플티브의 합작회사 모셔널(Motional)도 2020년 11월 미국 네바다주 정부로부터 4단계 자율주행차 시험운행 허가를 받았다.²³⁾

KPMG에서 발표한 한국, 미국, 일본, 중국, 독일 등 30개국의 '자율주행차 준비 지수'(2020 Autonomous Vehicles Readiness Index)에 따르면, 2020년 한국의 자율주행차 준비 지수는 싱가포르, 네덜란드, 노르웨이, 미국, 핀란드, 스웨덴의 뒤를 이어 7위를 기록하였다.²⁴⁾ 13위를 기록한 작년에 비하여 6단계 상승한 것이다. 인프

15) Jamie Thomson(2020), *The 5 levels of autonomous driving explained*, <https://www.mes-insights.com/amp/the-5-levels-of-autonomous-driving-explained-a-912868> (2020. 12. 2.)

16) 조선비즈(2020. 11. 12.), 「日 혼다 "세계 최초 '레벨3' 자율주행차 내년 3월까지 출시"」

17) IT조선(2018. 12. 6.), 「구글 웨이모, 자율주행차 세계 최초 상용화...400명 이용 제한」
http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2018/12/06/2018120600824.html (2020. 12. 2.)

18) 한겨레(2020. 10. 9.) 「운전석 빈 자율주행 호출택시 미국서 탈 수 있다」

19) Electrek(2020. 12. 2.), Elon Musk is 'extremely confident' Tesla will release full autonomy in 'some jurisdictions' next year

20) 국무조정실 보도자료(2018. 11. 8.) 「자율주행차 미래, 미리 내다보고 선제적으로 규제혁파 - 자율주행차 분야 선제적 규제혁파 로드맵 발표 -」

21) 국토교통부 보도자료(2020. 8. 13), 「국토교통부, 연내 "자율주행차 윤리 지침" 제정」

22) 청와대(2019. 10. 15.), 미래차산업 국가비전선포식, <https://www1.president.go.kr/articles/7387> (2020. 12. 3.)

23) 이투데이(2020.11.18), 「현대차-애플티브 합작사 모셔널, 美 네바다서 자율주행 레벨4 시험운행」,
<https://www.etoday.co.kr/news/view/1963736> (2020. 12. 2.)

라 부문에서 높은 점수(2위)를 받았는데, 이는 빠른 광대역 서비스, 모바일 연결 속도, 4G 네트워크 보급도(coverage)로 인한 것이다. 또한, 소비자 수용도 부문에서도 작년 보다 아홉 단계 상승하여 10위를 기록하였는데, 자율주행 시험운행 장소의 확대, 승차 공유(ride-hailing) 서비스 이용의 확대, 민간 사회 기술 이용, 소비자 기술 적응 부문에서 좋은 평가를 받았다. 그러나 법·정책 부문에서는 16위를 기록하였다.²⁵⁾

24) KPMG International, *2020 Autonomous Vehicles Readiness Index*

25) KPMG International, *2020 Autonomous Vehicles Readiness Index*

제2절 한국의 자율주행차 법제도 현황

1. 개요

한국의 자율주행차 법제도 추진은 2015년 5월 정부에서 「자율주행차 상용화 지원 방안」을 발표하면서 본격화되었다.²⁶⁾ 이를 통해 자율주행차의 시험운행 허가 요건을 마련하고, 시험운행 시 자율주행시스템 장착을 허용하는 등 기존 규제를 개선하였으며, 자율주행차 상용화를 위한 인프라 확충과 기술개발 지원을 추진해왔다. 2015년 10월에는 자율주행차의 개발을 지원하기 위해 시험운행구간(고속도로 1개 구간 및 일반국도 5개 구간)이 지정되었다.²⁷⁾ 2016년 2월에는 개정된 「자동차관리법」(법률 제13486호)에 따라 자율주행차의 도로상 시험운행을 위한 임시운행허가 제도가 시행되었는데,²⁸⁾ 2016년 3월에는 현대자동차의 제네시스 기반 자율주행차량이 국내 제1호 임시운행허가를 받았다.²⁹⁾

2017년 2월 발표된 제2차 「자동차정책기본계획」에서는 2020년까지 레벨3 자율주행차 상용화를 이루겠다는 비전을 제시하였다.³⁰⁾ 2018년 11월 8일에는 국무조정실에서는 「자율주행차 분야 선제적 규제혁파 로드맵」을 발표하였는데,³¹⁾ 동 로드맵을 통해서 규제가 완화될 자율주행차 관련 30개 분야가 마련되었다. 정부는 자율주행차 발전 단계를 고려하여 네 개 영역(운전 주체, 차량장치, 운행, 인프라)에 대한 규제이슈 30개 발굴하였는데 예컨대, 운전자 개념을 ‘사람’에서 ‘시스템’으로 확대하는 것, 자율주행에 필요한 영상정보와 사물위치정보 수집·활용 허용에 있어서 사전동의 예외를 부여하는 등의 규제 완화 분야를 확인하였다.

26) 국토교통부 보도자료(2015. 5. 6.), 「자율주행자동차 2020년 상용화(일부 레벨3) 추진」

27) 국토교통부 보도자료(2015. 10. 30.), 「자율주행차, 내년 2월부터 수도권 일부 도로서 시험 운행」

28) 「자동차관리법」, 법률 제13486호, 2015. 8. 11.

29) 국토교통부 보도자료(2016. 3. 8.), 「자율주행차 임시운행, 제1호차 허가」

30) 국토교통부 보도자료(2017.2.14.) 「2020년 자율주행차(Lv3) 상용화되고 신차 교환·환불 가능해져」

「자동차정책기본계획」은 「자동차관리법」 제4조의 2에 따라 자동차를 효율적으로 관리하고 안전도를 높이기 위해 5년 단위로 수립되는 자동차 관련 정책 계획으로 제1차 「자동차정책기본계획」은 2012년에서부터 2016년까지의 기간에 적용되며, 제2차 「자동차정책기본계획」은 2017년에서 2020년까지 기간 동안 적용되는 자동차 정책 계획이다.

31) 국무조정실 보도자료(2018. 11. 8.) 「자율주행차 미래, 미리 내다보고 선제적으로 규제혁파 - 자율주행차 분야 선제적 규제혁파 로드맵 발표 -」

2019년 4월 30일에는 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」(법률 제 16421호)이 제정되어, 자율주행차의 상용화를 위한 연구와 시범운행이 원활히 이루어질 수 있도록 관련 규제의 적용을 배제할 수 있도록 특례를 부여하는 등 자율주행차의 상용화 촉진과 운행기반 조성을 위한 법적 근거가 마련되었다. 2020년 1월에는 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」(국토교통부령 제684호)내에 레벨 3 자율주행시스템 자율주행차 안전기준이 제정되었다.³²⁾ 세계 최초로 레벨3 자율주행차 안전기준을 국내적으로 마련한 것으로 평가되고 있다.

이하에서는 자율주행차 상용화를 위하여 제·개정된 국내 법령의 주요 내용을 살펴보고자 한다. 현행 국내법상 자율주행차 상용화와 관련될 수 있는 대표적인 법률은 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」, 「자동차관리법」, 「도로교통법」이 있다. 앞서 언급한 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」은 「자동차관리법」이 시행규칙인바 「자동차관리법」 설명에서 함께 설명하도록 한다.

2. 자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률

2019년 4월 30일 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」(법률 제 16421호)이 제정되었으며 동 법률은 2020년 5월 1일 시행되었다.³³⁾ 2020년 5월 1일에는 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」의 시행령과 시행규칙 제정되었다.³⁴⁾ 동 법률이 제정되기 이전에는 「자동차관리법」에 자율주행차와 관련한 개략적인 정의와 임시운행허가 관련 규정만 존재하고 있었다. 따라서 자율주행차 상용화의 전제가 되는 운행구역, 안전기준 등에 관한 법적 근거가 부족한 상황이었다. 동 법률은 자율주행차의 상용화를 위한 연구 및 시범운행 등이 원활히 이루어질 수 있도록 관련 규제의 적용을 배제할 수 있도록 특례를 부여하는 등 자율주행차의 상용화 촉진과 운행기반 조성을 위한 법적 근거를 제공하기 위하여 마련되었다.

특히, 제9조에서 제13조에 규제 특례 관련 조항이 규정되어 있는데, 이들은 여객의

32) 국토교통부 보도자료(2020. 1. 6.) 「세계 최초 부분자율주행차(레벨3) 안전기준 제정」

33) 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」, 법률 제16421호, 2019. 4. 30.

34) 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률 시행령」, 대통령령 제30892호, 2020. 8. 4.; 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙」, 국토교통부령 제721호, 2020. 5. 1.

유상운송, 화물자동차 운송사업, 자동차 안전기준, 지능형교통체계 표준, 도로시설에 관한 규제 특례이다. 「여객자동차 운수사업법」, 「화물자동차 운수사업법」, 「자동차관리법」, 「도로법」 등 타법에 여객·화물 운송 영업, 자동차 안전기준, 자율주행 인프라와 관련한 규제가 있을지라도 시범운행지구에서 운행되는 자율주행차의 경우 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」상 특례조항이 적용되게 된다.³⁵⁾ 이로써 4차 산업혁명의 대표 기술인 자율주행차 상용화의 첫 단계가 되는 연구 및 시범운행 활성화를 위한 법적 토대가 마련되었다고 볼 수 있다.

3. 자동차관리법

2015년 8월 11일 「자동차관리법」(법률 제13486호) 개정을 통해 국내에서 자율주행차에 대한 규율이 처음 마련되었다.³⁶⁾ 동 법률 내에 자율주행자동차의 정의를 신설하고, 자율주행자동차를 시험·연구 목적으로 운행할 수 있도록 임시운행허가제도를 신설하였다(제2조 제1호의 3, 제27조 제1항 단서 신설). 이를 통해 자율주행자동차의 개발 지원을 위한 법적 토대가 마련되었다.

2017년 10월 24일 「자동차관리법」(법률 제14950호) 개정을 통해 자율주행자동차의 안전한 시험운행을 위하여 국토교통부장관에게 운행기록 등 운행에 관한 정보 등을 보고하도록 하는 조항이 마련되었다(제27조).³⁷⁾ 자율주행자동차 임시운행 허가제도 관리 제도가 마련된 것으로, 이는 임시운행허가를 취득한 자율주행차의 시험운행의 안전을 보장하기 위한 것이다.

2019년 12월 31일 국토교통부는 「자동차관리법」의 하부 시행규칙으로서 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」(국토교통부령 제684호)내에 자율주행시스템의 안전기준을 도입하고(제3절) 부분 자율주행시스템의 안전기준(별표27)을 마련하였다.³⁸⁾ 동 규칙에 도입된 부분 자율주행시스템은 SAE 자율주행 분류 단계상 레벨3 자율주행시스템을 의미한다. 이로써 레벨3 단계 자율주행차 안전기준을 세계 최초로

35) 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」, 제3조.

36) 「자동차관리법」, 법률 제13486호, 2015. 8. 11.

37) 「자동차관리법」, 법률 제14950호, 2017. 10. 24.

38) 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」, 국토교통부령 제684호, 2019. 12. 31.

국내적으로 도입한 것으로 평가할 수 있다.³⁹⁾

「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」은 자율주행차와 관련하여 다음 세 가지를 규정하고 있다. 첫째, 동 시행규칙은 자율주행시스템을 부분, 조건부 완전, 완전 자율주행시스템으로 분류하였다.⁴⁰⁾ 둘째, 동 시행규칙은 차량 제조자는 자율주행시스템이 주어진 조건에서 정상적이고 안전하게 작동될 수 있는 작동영역(이하 "운행가능영역"이라 한다)을 지정해야 한다고 규정하였는데,⁴¹⁾ 여기서 말하는 '운행가능영역'은 앞서 SAE 자율주행 분류 단계에서 언급된 운행설계영역(Operational Design Domain, ODD)과 유사하다. 셋째, 동 시행규칙을 통해 승용자동차에 설치되는 부분 자율주행시스템의 안전기준이 마련되었는데⁴²⁾ 여기서 언급되는 부분 자율주행시스템은 SAE의 자율주행 분류 기준상 레벨3 자율주행시스템을 말한다.

2020년 4월 7일 「자동차관리법」(법률 제17235호)개정을 통해 자동차 튜닝의 안전성 조사·연구 및 장비개발 등에 관한 업무를 한국교통안전공단에 위탁할 수 있는 근거가 마련되었다. 향후 첨단운전보조장치, 자율주행시스템 등 첨단장치에 대한 튜닝 수요가 크게 증가할 것이라는 예상을 배경으로 동 개정이 이루어졌다. 2020년 10월 20일 「자동차관리법」(법률 제17553호) 개정을 통해 자동차검사 기준이 개편되었다. 기존 자동차검사 기준은 내연기관과 기계장치 중심으로 이루어지고 있어 자율주행차와 같은 신기술이 적용된 자동차의 기술 발전 속도를 따라가지 못한 상태였다. 이러한 첨단자동차의 성능과 안전을 확보할 수 있도록 자동차검사 관련 기술·기기의 연구·개발 또는 자동차검사 관련 기술·기기의 보급이 필요한 경우 자동차검사 대행자에게 이를 수행하게 할 수 있도록 하는 규정이 마련되었다(제43조의3 신설).

39) 국토교통부 보도자료(2020. 1. 6.) 「세계 최초 부분자율주행차(레벨3) 안전기준 제정」

40) 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」 제111조

41) 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」 제111조의 2

42) 「자동차관리법」, 제111조의 3

4. 도로교통법

「도로교통법」 역시 자율주행차 상용화에 맞추어 개정되고 있다. 2018년 3월 27일 「도로교통법」(법률 제15530호) 개정을 통해 자율주행차 상용화를 위한 규제 완화조치를 추가되었다.⁴³⁾ 첫째, 현행 교통단속용 장비의 기능을 방해하는 장치를 한 차 등의 운전 금지 규정에, “「자동차관리법」 제2조 제1호의 3에 따른 자율주행자동차의 신기술 개발을 위한 장치를 장착하는 경우”에 대한 예외를 규정하는 단서규정을 신설하였다.⁴⁴⁾ 자율주행차의 경우 라이다 센서를 활용할 수 있는데 이 센서가 무인교통단속 장비의 기능을 방해할 수 있기 때문에 개정전 「도로교통법」에서는 동 센서의 활용이 제한될 소지가 있었다.⁴⁵⁾ 개정을 통해 자율주행차에 대한 예외를 둬으로써 「도로교통법」상 자율주행차 상용화 저해 요소 중 하나가 해소되었다고 볼 수 있다. 둘째, 운전자가 운전석을 떠나는 경우 반드시 원동기를 끄도록 했던 규정이 “운전자가 차 또는 노면전차를 떠나는 경우에는 교통사고를 방지하고 다른 사람이 함부로 운전하지 못하도록 필요한 조치”를 취하도록 하는 규정으로 변경되었다.⁴⁶⁾ 이는 원격 자동 주차 등 운전자가 떠난 상태에서 실행되는 자율주행차의 기능 경우를 고려한 개정이다.

43) 「도로교통법」 법률 제15530호, 2018. 3. 27.

44) 「도로교통법」, 제49조 1항 4호.

45) 황문규(2018), 「글로벌 법제논의의 현황과 전망 - 자율주행자동차에 대한 법적 규제를 중심으로」, 『글로벌법제전략 연구』, 한국법제연구원, pp. 146~147.

46) 「도로교통법」, 제49조 1항 6호.

| 제3장 | 자율주행차 상용화를 위한 국제규범 논의

자율주행차의 상용화를 위한 국제규범 논의는 국제연합유럽경제이사회(United Nations Economic Commission for Europe, UNECE)의 두 실무그룹인 WP1⁴⁷⁾ 및 WP29⁴⁸⁾의 주도로 진행되고 있다. WP1은 도로교통에 관한 기존 두 국제협약인 제네바 협약 및 비엔나 협약을 자율주행차의 상용화에 맞추어 개정하는 작업을 담당하고 있으며, WP29는 자율주행차의 안전한 상용화를 위한 각종 기술규칙을 발전시켜 나가고 있다.

제1절 제네바 협약 및 비엔나 협약의 개정

1. 개관

도로상 자동차의 주행에 관한 보편적인 규칙을 규율하고 있는 국제협약에는 1949년 9월 19일 체결된 ‘도로교통에 관한 제네바 협약’(Geneva Convention on Road Traffic, 이하 ‘제네바 협약’)이 있다. 이후 1949년 제네바 협약을 대체하기 위하여 1968년 11월 8일 ‘도로교통에 관한 비엔나 협약’(Vienna Convention on Road Traffic, 이하 ‘비엔나 협약’)이 체결되었다. 그러나 제네바 협약 당사국 중 일부만(특히 유럽국가들) 비엔나 협약을 비준함으로써, 오늘날 도로교통에 관하여 유사한 내용을 담은 두 협약이 병존하게 되었다.⁴⁹⁾ 제네바 협약은 1952년 3월 26일 발효하였으

47) WP1은 1988년 ‘도로교통안전에 관한 작업반’(Working Party on Road Traffic Safety)으로 설립되었으며 2017년 ‘도로교통 안전을 위한 세계포럼’(Global Forum for Road Traffic Safety)으로 명칭이 변경되었다. UNECE, Global Forum for Road Traffic Safety, <https://www.unece.org/trans/main/welcwp1.html>(2020.11.30.)

48) WP29는 ‘차량 규칙 조화를 위한 세계포럼’(World Forum for the Harmonization of Vehicle Regulations)으로 기능한다. WP29는 세계적으로 조화를 이룬 차량 규칙(regulations)을 위한 프레임워크를 제공한다. UNECE, World Forum for the Harmonization of Vehicle Regulations, https://www.unece.org/trans/main/wp29/meeting_docs_wp29.html(2020.11.30.)

49) 제네바 협약이 체결된 1949년 당시에는 독일 등 유럽국가들이 제2차 세계대전 이후 혼란의 상황에서 제네바 협약에 가입하지 못하였다. 그 이후 1950년대에 비로소 유럽국가들을 중심으로 비엔나 협약의 채택이 추진되면서 아시아 국가들은 기존 제네바 협약에 잔류하는 반면, 유럽국가들은 새로이 비엔나 협약을 체결한 것으로 이해된다.

며, 비엔나 협약은 1977년 5월 21일 발효하였다. 2020년 12월 6일 기준 제네바 협약의 당사국은 101개국이며, 비엔나 협약의 당사국은 84개국이다.⁵⁰⁾ 한국은 제네바 협약의 당사국이나 비엔나 협약에는 서명만 하였고 비준하지 않았다. 미국 또한 제네바 협약 당사국이나 비엔나 협약의 당사국은 아니다.

자율주행시스템의 출현과 같은 신기술의 발전으로 인해 상기 두 조약의 업데이트 필요성이 제기되어왔다. 예컨대, 제네바 협약 및 비엔나 협약 제8조에 따르면 모든 자동차는 언제든지 차량을 통제할 수 있는 운전자의 탑승을 요구하고 있는데,⁵¹⁾ 자율주행차의 출현으로 차량 통제 주체가 운전자가 아닐 수 있고, 심지어는 차량 밖에서 원격으로 차량을 주행하는 것이 가능하다. 이에 국가들은 완전 자율주행차 상용화에 맞추어 국제협약을 제·개정하고자 논의를 이어나가고 있다.

2. 비엔나 협약의 개정

2014년 3월 24일에서 26일까지 진행된 WP1 제68차 회기에서 오스트리아, 벨기에, 프랑스, 독일, 이탈리아는 비엔나 협약의 제8조 및 제5부속서의 개정을 제안하였다.⁵²⁾ 이러한 제안을 제기한 국가들은 운전자보조시스템(Driver Assistance System)과 같은 차량 시스템은 운전자의 주행을 지원하며 차량이 주행되는 방식에 영향을 미침으로써, 도로 안전에 즉각적인 혜택을 주고 운전자의 작업을 줄일 수 있으나, 오늘날 이용 가능한 차량 시스템이 교통 규칙과 합치하는지에 관한 불확실성이 발생한다고 지적하였다.⁵³⁾ 2014년 3월 26일 WP1은 동 제안을 기초하여 비엔나 협약 개정안(이하, 2014년 개정 비엔나 협약)을 채택하였다.⁵⁴⁾ 이로써 개정된 비엔나 협약에는 제8.5조의 2(Article 8.5 bis)와 제39조 1항 3문이 추가되었으며, 2016년

50) United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org>

51) 황문규(2018), 「글로벌 법제논의의 현황과 전망 - 자율주행자동차에 대한 법적 규제를 중심으로」, 글로벌법제전략 연구, p. 130.

52) UNECE(2014), *Consistency between the Convention on Road Traffic (1968) and Vehicle Technical Regulations Submitted by the Governments of Austria, Belgium, France, Germany and Italy*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2014/1.

53) UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2014/1, p. 3.

54) UNECE(2014), *Report of the sixty-eighth session of the Working Party on Road Traffic Safety*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/145, para. 21.

3월 23일 개정된 비엔나 협약이 발효하였다.⁵⁵⁾

개정된 비엔나 협약에 따르면, 차량 주행은 운전자의 ‘존재’ 및 ‘통제’를 전제로 한다. 예컨대, 제8조 1항에 따르면, “모든 이동하는 차량 또는 연결 차량에는 운전자가 있어야 한다.” 또한, 제8조 5항에 따르면, “모든 운전자는 자신의 차량을 항상 통제할 수 있어야 하며 자신의 동물을 인도할 수 있어야 한다.” 동 협약 제13조 1항에 따르면, “모든 차량의 운전자는 적절한 주의를 기울일 수 있고 자신을 필요로 하는 모든 이동을 항상 수행할 수 있는 위치에 있도록 하기 위하여 모든 상황에서 자신의 차량을 통제해야 한다.” 그러나 자율주행 수준이 고도화될수록 자율주행시스템이 동적주행작업(Dynamic Driving Task, DDT)뿐만 아니라 동적주행작업 비상대응(DDT Fallback)을 전적으로 수행하게 된다(〈표 2-2〉 SAE의 자율주행 단계 분류 참조). 따라서 개정된 비엔나 협약은 자율주행시스템을 상용화하는데 규범적 장애로 작용하였다.

이를 해결하고자 비엔나 협약 제8조 5항의 2(Article 8.5 bis)와 제39조 1항 3문이 추가되어 ‘통제’의 요건이 일정 요건을 갖춘 자율주행시스템의 경우 충족되는 것으로 간주하는 방식으로 개정이 이루어졌다. 즉, 개정을 통하여 제8조 5항의 2가 추가되어 “차량이 주행되는 방식에 영향을 미치는 차량 시스템은 그것이 차량차량, 장비, 차륜 차량에 장착되거나 이용될 수 있는 부품에 관한 국제법적 문서에 따라 구축, 장착, 및 이용의 조건에 부합하는 경우” 앞서 언급한 제8조 5항 및 제13조 1항과 합치하는 것으로 간주된다.⁵⁶⁾ 만일 “차량이 운전되는 방식에 영향을 미치는 차량 시스템으로 앞에서 언급된 구축, 장착, 이용의 조건에 부합하지 아니한 차량 시스템은 그러한 시스템이 운전자에 의해 중단되고 종료될 수 있는 경우, 본조 제5항 및 제13조 1항의 운전자 통제 요건에 합치하는 것으로 간주된다.”⁵⁷⁾ 즉, 일정한 국제법 문서상 조건에 부합하는 자율주행시스템의 경우, 비엔나 협약의 제8조 5항 및 제13조 1항에서 언급된 운전자 ‘통제’의 요건에 부합하는 것으로 간주된다. 또한, 자율주행시스템이 일정한 국제법적 문서상 조건에 부합하지 않는다 하더라도 운전자가 그 시스템을 중단하고

55) UNECE Press Release(23 March 2016), *UNECE paves the way for automated driving by updating UN international convention*.

56) 개정 비엔나 협약, 제8조 5항의 2 1문.

57) 개정 비엔나 협약, 제8조 5항의 2 2문.

종료될 수 있다면, 제8조 5항 및 제13조 1항의 운전자 ‘통제’ 요건에 합치하는 것으로 간주된다.

또한, 제39조에 따라 국제 교통에서 모든 동력차량과 모든 피견인차는 일정한 기술 요건을 준수해야 하는데, 동력차량 및 피견인차에 관한 기술 요건이 제5부속서에 규정되어 있다. 제39조 1항 2문이 개정으로 추가됨으로써 일정한 국제법 문서상 기술규정에 합치한 자율주행시스템이 장착된 차량의 경우도 제5부속서 요건에 부합하는 것으로 간주되게 되었다.

<표 3-1> 2014년 개정 비엔나 협약의 주요 규정

* 밑줄 표시된 부분이 개정된 규정임

국문	영문
제8조 운전자	ARTICLE 8 Drivers
1. 모든 이동하는 차량 또는 연결 차량에는 운전자가 있어야 한다.	1. Every moving vehicle or combination of vehicles shall have a driver.
2. 견인용, 적재용 또는 승용에 사용되는 동물, 그리고 입구에 일정한 표시가 있는 특별 구역의 경우를 제외하고 개별 가축 또는 가축의 무리에는 운전자가 있도록 국내법에 규정할 것을 권고한다.	2. It is recommended that domestic legislation should provide that pack, draught or saddle animals, and, except in such special areas as may be marked at the entry, cattle, singly or in herds, or flocks, shall have a driver.
3. 모든 운전자는 운전하는데 필요한 신체적이고 정신적인 능력을 가져야 하며, 운전하는데 적합한 신체적이고 정신적인 상태에 있어야 한다.	3. Every driver shall possess the necessary physical and mental ability and be in a fit physical and mental condition to drive.
4. 모든 동력 차량의 운전자는 차량의 주행에 필요한 지식과 능력을 갖추고 있어야 한다. 그러나 이 규정은 국내 법제에 따른 운전교습에 장애가 되어서는 아니된다.	4. Every driver of a power-driven vehicle shall possess the knowledge and skill necessary for driving the vehicle; however, this requirement shall not be a bar to driving practice by learner-drivers in conformity with domestic legislation.
5. 모든 운전자는 자신의 차량을 항상 통제할(control) 수 있어야 하며 자신의 동물을 인도할 수 있어야 한다.	5. Every driver shall at all times be able to control his vehicle or to guide his animals.
<u>5항의2.</u> 차량이 운전되는 방식에 영향을 미치는 차량 시스템은 그것이 차륜차량, 장비, 차륜차량에 장착되거나 이용될 수 있는 부품에 관한 국제법적 문서에 따라 구축	<u>5bis.</u> Vehicle systems which influence the way vehicles are driven shall be deemed to be in conformity with paragraph 5 of this Article and

국문	영문
장착, 및 이용의 조건에 부합하는 경우 본조 제5항 및 제13조1항과 합치하는 것으로 간주된다. 차량이 운전되는 방식에 영향을 미치는 차량 시스템으로 위에서 언급된 구축, 장착, 이용의 조건에 부합하지 아니한 차량 시스템은 그러한 시스템이 운전자에 의해 중단되거나 또는 종료될 수 있는 경우, 본조 제5항 및 제13조 1항과 합치하는 것으로 간주된다. 6. 차량의 운전자는 운전 이외의 다른 모든 활동을 최소화해야 한다. 국내법제는 차량운전자의 전화기 사용에 관하여 규정하여야 한다. 모든 경우에 있어서 국내법제는 차량이 이동 중일 때 동력 차량 또는 원동기장차자전거의 운전자가 손으로 들고 전화기를 이용하는 것을 금지해야 한다.	with paragraph 1 of Article 13, when they are in conformity with the conditions of construction, fitting and utilization according to international legal instruments concerning wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles* Vehicle systems which influence the way vehicles are driven and are not in conformity with the aforementioned conditions of construction, fitting and utilization, shall be deemed to be in conformity with paragraph 5 of this Article and with paragraph 1 of Article 13, when such systems can be overridden or switched off by the driver. 6. A driver of a vehicle shall at all times minimize any activity other than driving. Domestic legislation should lay down rules on the use of phones by drivers of vehicles. In any case, legislation shall prohibit the use by a driver of a motor vehicle or moped of a hand-held phone while the vehicle is in motion.
제13조 속도 및 차량간 거리 1. 모든 차량의 운전자는 적절한 주의를 기울일 수 있고 자신을 필요로 하는 모든 이동을 항상 수행할 수 있는 위치에 있도록 하기 위하여 모든 상황에서 자신의 차량을 통제해야 한다. 모든 차량의 운전자는 자신의 차량 속도를 선택함에 있어 전방으로 볼 수 있는 거리 내에서 모든 예측가능한 장애로부터 자신의 차량을 정지시킬 수 있어 전방으로 볼 수 있는 거리 내에서 모든 예측가능한 장애로부터 자신의 차량을 정지시킬 수 있기 위하여 특히 장소적 사정, 도로의 상태, 자신의 차량의 상태와 적재상황, 날씨 상황과 교통 밀도 등 상황을 항상 고려해야 한다. 모든 차량의 운전자는 천천히 운전해야 하며, 필요한 경우 정지해야 하고, 특히 시야가 불량한 경우 등과 같은 사정이 요구되는 경우에는 천천히 운전하거나 정지해야 한다. 2. (중략)	ARTICLE 13 Speed and distance between vehicles 1. Every driver of a vehicle shall in all circumstances have his vehicle under control so as to be able to exercise due and proper care and to be at all times in a position to perform all manoeuvres required of him. He shall, when adjusting the speed of his vehicle, pay constant regard to the circumstances, in particular the lie of the land, the state of the road, the condition and load of his vehicle, the weather conditions and the density of traffic, so as to be able to stop his vehicle within his range of forward vision and short of any foreseeable obstruction. He shall slow down and if necessary stop whenever circumstances so require, and particularly when visibility is not good. 2. (Omitted)

국문	영문
제39조 기술 요건 및 차량 검사	ARTICLE 39 Technical requirements and inspection of vehicles
1. 국제 교통에서 모든 동력 차량, 모든 피견인차 및 모든 연결 차량은 본 협약의 제5부속서의 규정을 충족해야 한다. 또한 이러한 차량들은 정상 작동 상태에 있어야 한다. <u>이러한 차량이 본 협약 제8조 5항의 2에 언급된 국제법적 문서의 기술규정에 따라 구축, 장착 및 이용의 조건에 합치하는 시스템, 부분 및 장비가 장착된 경우, 그것은 제5부속서에 합치하는 것으로 간주된다.</u>	1. Every motor vehicle, every trailer and every combination of vehicles in international traffic shall satisfy the provisions of Annex 5 to this Convention. It shall also be in good working order. <u>When these vehicles are fitted with systems, parts and equipment that are in conformity with the conditions of construction, fitting and utilization according to technical provisions of international legal instruments referred to in Article 8, paragraph 5bis of this Convention, they shall be deemed to be in conformity with Annex 5.</u>

자료: UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2014/1.

3. 제네바 협약의 개정

오스트리아, 벨기에, 프랑스 및 이탈리아는 2014년 1949년 제네바 협약에 차량이 주행되는 방식에 영향을 미치는 시스템을 포함시키고 최근 기술 발전을 반영하기 위하여 개정안을 제시하였다.⁵⁸⁾ 동 개정안에 따르면 제8조에 6항이 추가되었고, 제22조 2항에 2문이 추가되었다. 그러나 2015년 WP1은 동 개정안을 채택하였으나,⁵⁹⁾ 동 협약의 절차적·행정적 문제로 제네바 협약의 체약국들에 의해 거부되었다.⁶⁰⁾

제네바 협약 개정안의 제8조 6항은 2014년 개정 비엔나 협약 제8조 5항의 2와 대응되며, 제네바 협약 개정안의 제22조 2항 2문은 비엔나 협약 제39조 1항 3문과 대응되며 그 실체적 내용이 동일하다. 2014년 제네바 협약의 개정안의 내용은 2014년 개정 비엔나 협약의 규정과 상당히 유사하므로 규정 설명은 이하의 표로 대신한다.

58) UNECE(2015), *Amendments to Article 8 and Article 22 of the Convention on Road Traffic (1949)*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2014/4/Rev.1
59) UNECE(2015), *Report of the Seventieth session of the Working Party on Road Traffic Safety*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/149, para. 18
60) UNECE(2016), *Report of the Seventy-second session of the Working Party on Road Traffic Safety*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/153, para. 25; World Economic Forum(2019), *Filling Legislative Gaps in Automated Vehicles*

〈표 3-2〉 제네바 협약의 2014년 개정안의 주요 규정

* 밑줄 표시된 부분이 개정 제안된 규정임

국문	영문
제8조	ARTICLE 8
1. 하나의 단위로서 운행되고 있는 모든 차량 또는 연결 차량에는 운전자가 있어야 한다. 2. 견인용, 적재용 또는 승용에 사용되는 동물에는 운전자가 있어야 하며, 입구에 일정한 표시가 있는 특별 구역의 경우를 제외하고 가축에는 운전자가 동반되어야 한다. 3. 집단으로 이동하는 차량 또는 동물에는 국내법으로 정하는 수의 운전자가 있어야 한다. 4. 앞에서 서술한 집단은 필요에 따라 교통의 편의를 위하여 적당한 길이의 부분으로 분할되어야 하고 또한 각 부분의 사이에는 충분한 간격이 취해져야 한다. 동 규정은 유목민이 이동하는 지역에는 적용되지 아니한다. 5. 운전자는 항상 차량을 통제할 수 있고 동물을 안내할 수 있어야 한다. 타 도로사용자에 접근할 때에는 운전자는 당해 타 도로사용자의 안전을 위하여 필요한 주의를 기울여야 한다. 6. 차량이 주행되는 방식에 영향을 주는 차량시스템이 차량차량, 장비 및 차량차량에 장착하거나 사용할 수 있는 부품과 관련하여 국제법적 기준에 따른 구축, 장착 및 이용을 위한 조건에 부합하는 경우에는 본조 제5항 및 제10조에 부합하는 것으로 본다. 차량이 주행되는 방식에 영향을 주는 차량시스템이 앞에서 언급한 국제법적 기준에 따른 구축, 장착 및 이용을 위한 조건에 부합하지는 않으나, 당해 차량시스템이 운전자에 의해 중단되거나 또는 차단될 수 있는 경우에는 본조 제5항 및 제10조에 부합하는 것으로 간주된다.	1. Every vehicle or combination of vehicles proceeding as a unit shall have a driver. 2. Draught, pack or saddle animals shall have a driver, and cattle shall be accompanied, except in special areas which shall be marked at the points of entry. 3. Convoys of vehicles and animals shall have the number of drivers prescribed by domestic regulations. 4. Convoys shall, if necessary, be divided into sections of moderate length, and be sufficiently spaced out for the convenience of traffic. This provision does not apply to regions where migration of nomads occurs. 5. Drivers shall at all times be able to control their vehicles or guide their animals. When approaching other road users, they shall take such precautions as may be required for the safety of the latter. 6. <u>Vehicle systems which influence the way vehicles are driven shall be deemed to be in conformity with paragraph 5 of this Article and with Article 10, when they are in conformity with the conditions of construction, fitting and utilization according to international legal instruments concerning wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles.* Vehicle systems which influence the way vehicles are driven and are not in conformity with the aforementioned conditions of construction, fitting and utilization, shall be deemed to be in conformity with paragraph 5 of this Article and with Article 10, when such systems can be overridden or switched off by the driver.</u>

국문	영문
제22조	ARTICLE 22
1. 모든 동력 차량 및 피견인차는 작동이 양호하여야 하며 또한 운전자, 차량의 탑승자 또는 도로상의 모든 자에게 위험을 미치거나 공사의 재산에 손해를 끼치지 않도록 안전한 정비 상태로 있어야 한다. 2. 이에 추가하여, 모든 동력 차량 또는 피견인차와 그것의 장비는 제6부속서의 규정에 따라야 하며, 모든 동력 차량의 운전자는 동 부속서에서 정하는 규칙을 준수하여야 한다. <u>이러한 차량이 본 협약 제8조 6항에 언급된 국제법적 문서의 기술규정에 따라 구축, 장착 및 이용의 조건에 합치하는 시스템, 부분 및 장비가 장착된 경우, 그것은 제6부속서에 합치하는 것으로 간주된다.</u> 3. 본 조의 규정은 트롤리 버스에도 적용한다.	1. Every motor vehicle and trailer shall be in good working order and in such safe mechanical condition as not to endanger the driver, other occupants of the vehicle or any person upon the road, or cause damage to public or private property. 2. In addition, every motor vehicle, or trailer, and its equipment shall conform to the provisions of Annex 6 and the driver of every motor vehicle shall observe the rules set out therein. <u>When these vehicles are fitted with systems, parts and equipment that are in conformity with the conditions of construction, fitting and utilization according to technical provisions of international legal instruments referred to in Article 8, paragraph 6 of this Convention, they shall be deemed to be in conformity with Annex 6.</u> 3. The provisions of this Article shall apply to trolley-buses.
제10조	ARTICLE 10
차량의 운전자는 항상 차량의 속도를 통제하고 있어야 하며, 또한 합리적이고 신중한 방법으로 운전하여야 한다. 운전자는 필요한 경우 언제라도, 특히 시야가 좋지 못할 때 서행하거나 정차하여야 한다.	The driver of a vehicle shall at all times have its speed under control and shall drive in a reasonable and prudent manner. He shall slow down or stop whenever circumstances so require, and particularly when visibility is not good.

4. 현재 개정 논의

가. 자율주행시스템 및 동적통제 개념의 도입

2014년 비엔나 협약의 개정으로 인해 협약상 운전자 통제의 요건이 자율주행차 도입을 고려하여 완화되었을지라도, 완전 자율주행차 상용화를 위한 국제규범 정비가 완성된 것은 아니다. UNECE는 지속적으로 완전 자율주행차 상용화를 위해 요구되는 국제규범 정비 및 마련을 위해 논의를 지속하고 있다. 가장 최근의 성과로 자율주행시스템 및 동적통제 개념이 비엔나 협약 개정안에 포함되었다는 점을 들 수 있다.

WP1은 2020년 9월 21에서 25일 사이에 개최된 제81차 회기에서 벨기에, 핀란드, 프랑스, 룩셈부르크, 포르투갈, 러시아, 스웨덴 및 스위스가 제안한 비엔나 협약 개정안(이하, 2020년 비엔나 협약 개정안)을 변경 없이 채택하기로 결정하였다(독일은 채택 결정을 기권함).⁶¹⁾ 채택된 비엔나 협약 개정안에는 제1조에 “자율주행시스템”(automated driving system) 및 “동적통제”(dynamic control)의 개념 정의 규정이 추가되었고, 자율주행(automated driving)에 관한 조항인 제34조의 2가 신설되었다.⁶²⁾ 동 개정안이 비엔나 협약 제49조에 규정된 개정 절차와 요건에 따라 협약 당사국에 의해 수락되게 되면 일정 기간 이후 발효하게 된다.⁶³⁾

본래 비엔나 협약 제8조 제1항에 따르면, “모든 이동하는 차량 또는 연결 차량에는 운전자가 있어야 한다.” 그러나 자율주행시스템의 발전으로 차량 내 운전자의 ‘존재’가 반드시 요구되지 않는 경우가 발생할 수 있다. 이러한 기술적 발전을 고려하여 WP1은 일정한 요건을 충족시키는 경우 차량 내에 운전자가 존재해야 한다는 요건이 충족된 것으로 ‘간주’(deeming)하는 접근법을 취함으로써 비엔나 협약을 개정하였다. 이러한 접근법은 비엔나 협약 자체의 실제적인 요건들을 사실상 모두 존중하면서 자율주행시스템의 도입을 위한 개정을 가능하게 한다는 점에서 이점이 있다.⁶⁴⁾

61) UNECE(2020), *Report of the Global Forum for Road Traffic Safety on its eighty-first session*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/173

62) UNECE(2020), *Revised Amendment proposal to the 1968 Convention on Road Traffic (Submitted by Belgium, Finland, France, Luxembourg, Portugal, Russian Federation, Sweden and Switzerland)*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2020/1/Rev.1

63) 비엔나 협약 제49조 참조.

이번 비엔나 협약의 개정안이 향후 체약당사국들에 의해 수락되어 발효되는 경우, 자율주행시스템과 동적통제의 개념이 최초로 다자 국제협약 내에 규정되게 된다는 점에서 의미가 있다. 또한, 이번 개정안은 그동안 차량 내 운전자 ‘존재’의 요건으로 인해 완전 자율주행차의 상용화에 있어서 규범적 걸림돌로 작용하였던 부분이 일정 정도 해소되는 결과를 제공할 것이다.

<표 3-3> 2020년 비엔나 협약 개정안의 주요 규정

국문	영문
제1조	ARTICLE 1
(ab) “자율주행시스템”은 지속적으로 차량의 동적통제를 행사(exercise)하기 위한 하드웨어 및 소프트웨어를 이용하는 차량 시스템을 의미한다. (ac) “동적통제”는 차량을 이동하는데 요구되는 모든 실시간(real-time) 주행 및 전략적 기능을 수행하는 것을 의미한다. 여기에는 차량의 횡적 종적 움직임을 통제하는 것, 도로를 모니터링 하는 것, 도로교통에서 사고에 대응하는 것, 그리고 조작을 계획하고 및 조작을 위해 신호를 보내는 것이 포함된다.	(ab) “Automated driving system” refers to a vehicle system that uses both hardware and software to exercise dynamic control of a vehicle on a sustained basis. (ac) “Dynamic control” refers to carrying out all the real-time operational and tactical functions required to move the vehicle. This includes controlling the vehicle’s lateral and longitudinal motion, monitoring the road, responding to events in the road traffic, and planning and signalling for manoeuvres.”
제34조의 2 자율 주행	ARTICLE 34bis Automated driving
모든 이동하는 차량 또는 연결 차량이 운전자를 가져야 한다는 요건은 차량이 다음에 부합하는 자율주행 시스템을 이용하는 경우 충족되는 것으로 간주된다. (a) 차륜 차량, 장비 및 차륜차량에 장착될 수 있거나 이용될 수 있는 부품에 관한 국내 기술규칙 및 모든 적용 가능한 국제법적 문서, 그리고 (b) 주행을 규율하는 국내법제	The requirement that every moving vehicle or combination of vehicles shall have a driver is deemed to be satisfied while the vehicle is using an automated driving system which complies with: (a) domestic technical regulations, and any applicable international legal instrument, concerning wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles, and (b) domestic legislation governing operation.

64) UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2020/1/Rev.1, II. Explanatory Memorandum for the Proposed Amendment to the 1968 Convention on Road Traffic, para. 4.

국문	영문
본조의 효력은 관련 기술규칙 및 주행을 규율하는 국내법제(legislation)가 적용되는 계약국의 영토로 국한된다.	The effect of this article is limited to the territory of the contracting party where the relevant domestic technical regulations and legislation governing operation apply."

자료: UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2020/1/Rev.1

나. 운전 이외의 행위

2014년 비엔나 협약의 개정을 통해 동 협약 제8조 5항 및 제13조의 운전자 ‘통제’ 요건이 일정 요건을 충족하는 자율주행차의 경우 충족하는 것으로 간주되는 방식으로 개정이 되었다. 마찬가지로 2020년 비엔나 협약 개정안에는 차량내 운전자의 ‘존재’ 요건을 자율주행차 도입을 고려하여 규정하도록 제안되어 있다. 그러나 여전히 비엔나 협약 및 제네바 협약 내에는 운전자가 차량을 통제하고 운전 이외의 다른 행위(activities other than driving)를 하는 것을 최소화하도록 하는 규정을 발견할 수 있다. 예컨대, 비엔나 협약 제8조 6항에 따르면, “차량의 운전자는 운전 이외의 다른 모든 활동을 최소화해야 한다.” 또한, 제네바 협약 제7조에 따르면, “모든 운전자, 보행자 또는 그 밖에 다른 도로 이용자는 교통에 위험을 주거나 교통을 방해하지 않는 방식으로 행동해야” 하며 “사람 또는 공공 또는 민간 재산에 피해를 야기하는 모든 행동을 피해야 한다” 제네바 협약 제10조에 따르면, “차량의 운전자는 항상 차량의 속도를 통제하고 있어야 하며, 또한 합리적이고 신중한 방법으로 운전하여야 한다.”

그러나 완전 자율주행차의 경우 차량 내에서 휴대전화로 이메일을 보내거나 동영상 시청하는 등 운전자가 “운전 이외의 행위”를 수행하는 것을 허용한다. 완전 자율주행차 도입에 걸맞은 규범을 발전시키기 위하여 국가들은 제네바 협약 및 비엔나 협약 상에서 “운전 이외의 행위”를 삼가도록 규율하고 있는 규정들을 개정하기 위한 논의를 진행하고 있다. 캐나다, 핀란드, 독일, 일본, 룩셈브루크 및 영국은 제네바 협약 및 비엔나 협약의 “운전 이외의 행위”에 관한 해석을 자율주행차 도입에 맞추기 위하여 제안서를 제출하였다.⁶⁵⁾ 현재 WP1에서는 동 제안서에 대한 수정안을 논의 중이다.⁶⁶⁾

도로교통 안전 및 교통의 흐름은 점차 자율주행시스템의 역량, 인간의 행동 그리고

인프라 환경이라는 세 가지 요소들 사이의 결합과 상호작용 때문에 영향을 받게 된다. 자율주행시스템은 운전자가 주행 중 운전 이외의 행위를 허용하면서 동시에 때때로 운전자가 차량을 통제하도록 요구할 수 있는데, 이때 운전자가 차량을 통제할 준비가 되어있고, 그것을 기꺼워하며, 통제할 수 있어야 할 것이다. 이러한 점을 고려하여 WP1은 제네바 협약 및 비엔나 협약에 운전자가 운전 이외의 행위를 수행하는 경우에 적용될 몇 가지 원칙들을 확인하였다.⁶⁷⁾

먼저 도로 안전을 강화하기 위하여, 자율주행시스템의 안전을 확인하고 그러한 시스템이 운전자가 운전 이외의 행위를 안전하게 수행하는 것을 지원할 능력을 갖추었는지 확인하기 위한 요건이 필요할 것이다. WP1은 운전자가 자율주행차 주행 시 운전 이외의 행위를 수행할 수 있는 자율주행시스템 자체의 기술적 기준을 먼저 제시하였다. 그에 따르면 자율주행시스템은 다음을 갖추어야 한다.⁶⁸⁾

첫째, 운전자가 자율주행시스템과 안전하게 상호작용할 수 있도록 하는 효과적이고 직관적인 인간 기계 인터페이스

둘째, 운전자가 안전한 인계 절차를 완료하기 위해 충분한 인계시간을 포함하여 안전하고 예측 가능한 전환 시나리오

셋째, 운전자가 차량으로부터의 인계 요청을 준비하고 있으며 대응할 수 있는지를 결정하기 위한 운전자 가용성 인식 시스템

넷째, 긴급조작을 수행할 능력 (예컨대, 안전 임계 및 시간 임계 상황에서 운전자에게 인계를 기대할 수 없을 때, 자율주행시스템이 자동으로 긴급조작을 수행하는 경우(예컨대, 충돌을 피하고자 자동 긴급 브레이킹)를 말함)

상기 언급된 기술적 요건이 충족되었다는 가정하에, WP1은 운전자가 차량의 동적

65) UNECE(2019), *Automated driving (Submitted by Canada, Finland, Germany, Japan, Luxembourg and the United Kingdom)*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2019/3

66) UNECE(2020), *Revised safety considerations for activities other than driving undertaken by the driver in a vehicle when its automated driving system is engaged (Submitted by Canada, France, Japan, Portugal, Sweden, Switzerland and the United Kingdom)*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2019/3/Rev.1

67) UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2019/3, para. 4; ECE/TRANS/WP.1/2019/3/Rev.1, paras. 8-10.

68) UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2019/3/Rev.1, paras. 15-16.

통제를 행사하는 것과 무관한 행위, 즉, 운전 이외의 행위를 수행하도록 허용할 수 있는 네 가지 기준을 수립하였다.⁶⁹⁾ 그에 따르면, 자율주행차를 이용하는 운전자가 다음 네 가지 기준을 충족하는 경우 운전 이외의 행위를 행할 수 있다.⁷⁰⁾

첫째, 운전 이외의 행위는 운전자가 주행작업을 인계받기 위한 차량 시스템의 요구에 응답하는 것을 막지 않는다.

둘째, 운전 이외의 행위는 차량 시스템의 규정된 이용과 정의된 기능과 합치한다.

셋째, 운전자는 운전 이외의 활동에 관한 그 국가에서 적용 가능한 교통법을 준수한다.

넷째, 운전자는 자율주행시스템이 행해지고 있는지 아닌지에 관계없이, 그들 각각의 임무를 수행하는데 필요한 역량을 가지고 유지한다.

물론 상기 검토한 자율주행차를 주행하는 운전자가 운전 이외의 행위를 수행할 수 있는 기준들은 아직 국가들 사이에서 논의가 이루어지고 있는 사안으로 제네바 협약 또는 비엔나 협약 내 구체적 규정으로 채택된 것은 아니다. 만일 개정이 진행된다면 비엔나 협약 제8조 6항의 개정으로 연결될 가능성이 있다. 향후 동 사안에 관한 국가들의 논의를 계속해서 주목할 필요가 있을 것이다.

다. 원격 주행

완전 자율주행차의 경우 운전자가 차량에 탑승하지 않고 차량 밖에서 원격으로 자율주행차를 주행하는 것을 가능하게 한다. 예컨대, 운전자가 차량 외부에서 원격으로 자율주행차를 주행하여 상품 배송 서비스를 제공할 수 있다. 이처럼 운전자가 자율주행차량 외부에서 자율주행차를 ‘원격 주행’(remote driving)하는 경우를 제네바 협약 및 비엔나 협약에서 어떻게 규율해야 하는지와 관련하여 국가들은 논의를 진행 중이다. 특히, 2019년 영국은 이에 관한 제안서 제출하였다.⁷¹⁾ 이하에서는 동 제안서에서

69) UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2019/3/Rev.1, para. 17.

70) UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2019/3/Rev.1, para. 18.

71) UNECE(2019), *Resolution on Remote Driving (Submitted by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2019/2

제시된 원격 주행에 관한 권고사항들을 검토한다.

먼저 동 제안서에서는 자율주행 및 원격 주행과 관련된 몇 가지 용어의 정의가 제시되어 있다. ‘원격운전자’(remote driver)는 차량 밖에 있는 운전자를 말하며, ‘원격주행시스템’(remote driving system)은 원격운전자가 적시에 차량의 동적통제를 행사하고, 적절한 시계(視界, 가시범위)를 통해 도로교통 환경의 상황인식과 정확한 시야를 제공하도록 하는 차량 내부 및 외부의 하드웨어, 소프트웨어 및 연결 솔루션의 조합을 말한다.⁷²⁾ 동 제안서에는 원격운전자 및 원격 주행시스템 각각에 대한 권고사항이 제시되어 있다.

먼저, 원격 주행시스템에 대한 권고사항은 다음과 같다.

첫째, 원격 주행시스템은 원격운전자가 적절한 시계를 확보하고 적절한 청각 정보를 가지도록 허용해야 한다(단, 청각 정보가 필수적이지 않을 수 있음을 인정함).

둘째, 원격 주행시스템은 원격운전자가 적절하고 적시의 명령을 차량에 줄 수 있도록 해야 하며, 차량이 그 명령에 적절하고 적시에 반응하도록 허용해야 한다.

셋째, 원격 주행시스템은 신호 상실 또는 저하의 위험을 최소화하기 위하여, 감지 및 연결에 있어서 리던던시(redundancy)를 갖추어야 한다.

넷째, 원격 주행시스템은 사이버공격시 주행 회복력 및 대응을 고려하는 것을 포함하여, 시스템이 특정한 유형의 공격을 차체 수준에서 견디고 잠재적인 악의적 이용을 예방할 수 있도록 보장하기 위하여 설계부터(by design) 안전해야 한다.

다섯째, 원격 주행시스템과 차량은 적절한 기술 표준을 충족해야 하며 그들에 따라 검증되어야 한다.

여섯째, 원격 주행시스템을 갖춘 차량은 (i) 만일 원격운전자가 적절하고 적시의 명령을 제공하지 않거나 할 수 없고 차량이 적절하고 적시에 반응할 수 없는 경우, (ii) 원격운전자와 차량 사이의 연결 지연시간이 안전 허용치를 초과하는 경우, 또는 (iii) 원격운전자와 차량 사이의 연결이 실패하거나 안전 허용치를 넘어서 저하된 경우 최소위험요건을 충족해야 한다.⁷³⁾

72) UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2019/2, para. 3.

73) UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2019/2, paras. 4-6.

다음으로 원격운전자에 대한 권고사항은 다음과 같다.

첫째, (i) 운전자가 비자율 차량 또는 운전자지원시스템을 갖춘 차량을 통제하고 있는 경우, (ii) 운전자가 자율주행시스템을 위한 안전 비상대응으로서 조건부 자율주행차량의 동적통제를 재개하도록 요구받는 경우, 또는 (iii) 여정이 그 차량의 주행설계영역의 범주를 지속적으로 벗어나 있는 경우에 원격운전자는 운전자가 고도 자율주행차량의 동적통제를 재개하도록 기대되는 경우 동적통제를 실행할 수 있는 신체적·정신적 역량을 갖추어야 한다.

둘째, 원격운전자는 그 차량을 이용하고 주행할 적절한 면허를 보유해야 한다.

셋째, 원격운전자는 동적통제를 실시할 준비가 되어있고, 할 수 있어야 하며, 기억이 해야 한다.

넷째, 동적통제를 재개할 그들의 능력을 제한하거나 손상할 그 밖에 어떤 행동도 최소화해야 한다.

넷째, 조건부 자율주행차 또는 고도 자율주행차의 원격운전자는 자율주행시스템을 원격으로 활성화 및 비활성화시킬 수 있어야 한다.⁷⁴⁾

원격 주행에 관한 이러한 권고사항이 제네바 협약 및 비엔나 협약의 개정으로 이어지기 위해서는 향후 국가들의 논의를 통해 더 구체화 될 필요가 있어 보인다. 특히 원격 주행은 차량을 운전하는 운전자가 차량 밖에 위치하는 형태인 만큼 동적통제작업을 자율주행시스템이 전반적으로 담당하는 고도화된 자율주행시스템에 해당한다. 따라서 두 국제협약 내에서 원격 주행이 차량 탑승자 및 도로 이용자에 미칠 수 있는 위험을 방지하기 위한 요건이 제대로 마련될 수 있도록 해야 할 것이다.

라. 고도 및 완전 자율주행차 결의

2018년 UNECE는 ‘도로교통상 고도 및 완전 자율차의 배치에 관한 결의’(Resolution on the Deployment of Highly and Fully Automated Vehicles in Road Traffic)를 채택하였다.⁷⁵⁾ 동 결의는 제네바 협약 및 비엔나 협약을 고도

74) UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2019/2, paras. 7-10.

및 완전 자율주행차에 맞게 개정하기 위한 일종의 지침으로 기능한다. 동 결의에 따르면 고도·완전 자율주행차 내 자율주행시스템이 준수해야 할 사항과 그러한 고도·완전 자율주행차를 이용하는 자가 준수해야 할 사항이 제시되어 있다. 이러한 권고사항들은 정기적으로 검토되고 업데이트될 것이다.

먼저 고도·완전 자율주행차 내 ‘자율주행시스템’은 다음과 같은 사항을 준수하도록 권고된다.

- 첫째, 도로 안전을 우선순위로 할 것
- 둘째, 주변 교통 환경을 감시하고 안전하게 상호작용할 것
- 셋째, 차량 이용자, 차량 내외, 그 밖의 도로 이용자의 실수를 안전하게 인내하여 그러한 오류의 잠재적 효과를 최소화할 것
- 넷째, 도로 이용자와 안전하게 상호작용하고, 법집행당국 및 교통을 지휘하도록 허가받은 자로부터의 지시를 따르며, 교통의 원활하고 안전한 흐름을 유지하는 것을 포함하여 도로교통을 준수할 것
- 다섯째, 자신의 운행설계영역내에서만 작동할 것
- 여섯째, 자율주행시스템이나 다른 차량 시스템의 오류의 경우처럼 주어진 여정이 완료될 수 없거나 완료되어서는 안되는 경우 도로 안전을 최우선으로 하는 상태를 달성할 수 있을 것
- 일곱째, 차량 이용자 및 다른 도로 이용자에 대한 위험을 최소화하는 방식으로 예측하지 못한 상황에 반응할 것
- 여덟째, 자신의 상태, 의도에 관한 충분한 정보를 제공하고 적절한 상호작용을 가능하게 함으로써 명확하고 효과적이며 일관된 방식으로 차량 이용자 및 다른 도로 이용자와 소통할 것
- 아홉째, 차량이 자신의 운행설계영역을 벗어난 경우 적절한 통지를 명확하고 효과적으로 제공할 것
- 열 번째, 동적통제를 수행하고 있는지 여부에 관하여 검증을 가능하게 하는 방식

75) UNECE Press Release (9 October 2018), *UNECE adopts resolution on the deployment of highly and fully automated vehicles in road traffic*

으로 주행할 것

열한 번째, 안전한 방식으로 비활성화를 가능하게 할 것

다음으로 ‘고도·완전 자율주행차를 이용하는 자’가 준수해야 할 사항은 다음과 같다.

첫째, 여정을 시작하기 이전에 차량의 적절한 이용에 관하여 인지하고 알 것

둘째, 차량의 안전한 이용 요건을 충족시키고 그 이용을 위한 절차를 따를 것

셋째, 차량과 소통할 수 있을 것

넷째, 여정을 완료하기 위하여 동적 통제를 실행할 필요가 있는지 여부 그리고 그러한 때를 이해할 것 (만일 이용자가 동적통제를 실행하도록 요청받거나 그렇게 하기를 선택하는 경우, 그들은 필요한 운전 허가를 지녀야 하며 교통 규칙을 준수해야 함)

다섯째, 이용자 또는 자율주행시스템이 동적통제를 실행하고 있는지 여부에 관계 없이 도로 안전을 취약하게 하지 않도록 항상 합법적으로 행동할 것

도로교통상 고도 및 완전 자율차의 배치에 관한 결의는 UNECE가 레벨4 및 레벨5 자율주행차의 상용화를 위해 제네바 협약 및 비엔나 협약의 개정시 고려할 지침 역할을 한다. 아직 그 내용이 일반적인 원칙 수준으로 언급되어 있으나, 향후 제네바 협약 및 비엔나 협약 당사국들에 의해 그 내용이 정기적으로 업데이트가 될 예정이므로 주목하여 살펴볼 필요가 있겠다.

5. 개정 작업에 대한 평가

고도화되는 자율주행시스템의 상용화에 대비하여 제네바 협약 및 비엔나 협약을 정비하기 위해 진행 중인 논의는 두 협약상 운전자의 ‘존재’ 및 ‘통제’ 요건들을 중심으로 진행되고 있다. 두 협약의 개정은 기존의 실체적 규정들은 유지하면서 자율주행시스템과 관련하여서는 예외적으로 운전자의 존재 및 통제의 요건을 충족하는 것으로 간주하는 방식으로 이루어지고 있다. 예컨대, 2014년 비엔나 협약의 개정을 통해 제8조 5항의 2와 제39조 1항 3문이 신설되어 일정 요건에 부합한 자율주행시스템은 제8조 5항 및 제13조의 운전자 ‘통제’ 요건을 충족하는 것으로 간주하는 방식으로 개정이

이루어졌다. 이러한 접근법은 최근 비엔나 협약 개정안에서도 유지되고 있다. 즉, 자율주행시스템 및 동적통제의 정의 규정을 제1조에 신설하고, 제34조의 2를 신설하여 일정한 요건을 갖춘 자율주행시스템의 경우 차량내에 운전자가 ‘존재’해야 한다는 충족하는 것으로 간주하는 방식으로 개정이 논의되고 있다.

이러한 접근법은 두 협약상 운전자 개념의 정의를 바꾸지 않고 자율주행시스템의 상용화를 가능하게 하는 효과를 가진다. 제네바 협약에 따르면, 운전자란 도로상에서 차량(자전거를 포함)을 운전하거나 또는 견인용, 적재용 또는 승용에 사용되는 동물 또는 가축의 무리를 인도하는 자, 또는 이를 실제 물리적으로 통제하는 자(person)를 말한다.⁷⁶⁾ 비엔나 협약도 이와 동일하게 운전자의 개념을 정의하고 있다.⁷⁷⁾ 그러나 이러한 정의로는 자율주행시스템을 운전자 개념에 포섭시키기 어렵다. 사실 그동안의 학계에서도 이 운전자(driver)의 개념에 자율주행시스템을 어떻게 포섭할지에 관한 고민을 해왔다.⁷⁸⁾ 그러나 일정한 요건을 갖춘 자율주행시스템의 경우 운전자의 존재 및 통제 요건을 충족하는 것으로 ‘간주’하는 방식으로 법규정을 개정해나가면 운전자 개념의 정의를 바꾸지 않고 자율주행차 상용화를 위한 국제법적 근거를 마련해나갈 수 있다.

이처럼 운전자의 ‘존재’ 및 ‘통제’ 요건들이 자율주행시스템 도입에 맞추어 개정되면서 적어도 레벨3의 자율주행차 상용화를 위한 국제규범 토대가 마련되었다고 볼 수 있다(물론, 2020년 비엔나 협약 개정이 체결당사국들에 의해 수락되어 발효할지는 앞으로 지켜봐야 할 것이다). 그러나 레벨4 이상의 자율주행차 상용화를 위해서는 아직 해결해야 할 과제가 많이 남아있다. 자율주행시스템 수준의 고도화에 따라 차량 내에서 운전자가 차량을 통제하지 않고 개인적 사무나 여가 행위를 하는 등 운전 이외의 행위를 수행하는 것이 가능해지고 있다. 심지어는 운전자가 차량 밖에서 차량을 주행하는 것 역시 가능해지고 있다. 이렇듯 고도화되는 완전 자율주행시스템을 허용하여 자율주행시스템의 가치를 극대화 시킴과 동시에 운전자 및 도로 이용자의 안전을 보

76) 제네바 협약 제4조 1항.

77) 비엔나 협약 제1조 (v)항.

78) Nynke E. Vellinga(2019), "Automated driving and its challenges to international traffic law: which way to go?" *Law, Innovation and Technology*, Vol. 11, No. 2.

장하기 위한 국제규범을 지속적으로 발전시켜 나가야 할 것이다. 이러한 점에서 현재 UNECE WP1에서 진행 중인 운전 이외의 행위 및 원격 주행에 관한 논의는 바람직하다고 평가한다.

제2절 자율주행차 관련 기술규칙

1. 개관

WP29는 현재 자율주행차 상용화를 위한 각종 기술규칙을 발전시켜 나가고 있다. WP29는 1952년 6월 2일 UNECE의 내륙운송위원회(Inland Transport Committee, ITC)의 부속기구인 ‘차량구축 작업반’(Working Party on the Construction of Vehicles)으로 설립되었다. 2000년 3월 ‘차량규칙 조화를 위한 세계포럼’(World Forum for Harmonization of Vehicle Regulation)으로 명칭이 변경되었고, 현재 차량 기술규칙의 세계적 조화 또는 발전을 목표로 삼아 활동하고 있다.⁷⁹⁾

WP29는 차량 관련 각종 기술규칙의 발전과 채택을 추진한다. 자율주행차 관련 기술규칙도 추진하고 있는데, 그러한 기술규칙들은 ‘차륜차량, 장비, 차륜차량에 장착되거나 이용될 수 있는 부품에 관한 단일 기술규정의 채택 및 이들 규정에 기초하여 부여된 승인의 상호인정 조건에 관한 협정’(Agreement concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions, 이하 ‘1958 협정’)에 따라 마련된다. 동 협정은 차량뿐만 아니라 안전, 환경, 에너지, 도난방지 요건과 관련한 차량의 구성요소에 대한 단일의 표준을 수립하기 위한 목표로 UNECE 주도로 체결되었다. 본래 동 협정은 UNECE 회원국에게만 참여가 허용되었으나 비유럽 국가들의 참여를 독려하고 세계적 협정으로 도약하기 위하여 1995년 개정되었다. 본 협정의 당사국은 2020년 12월 1일 기준 54개국으로 한국, 일본, EU, 러시아 등이 포함되어 있으며, 미국은 본 협정의 당사국이 아니다.⁸⁰⁾ 한국은 동 협약에 2004년 11월 1일에 가입하였으며, 동 협약은 한국에서 2004년 12월 31일 발효하였다.

79) UNECE, <http://www.unece.org/trans/main/wp29/faq.html> (2020. 12. 6.)

80) UN Treaty Collection 사이트 참조. <https://treaties.un.org/> (2020. 12. 6.)

1958협정에 따른 절차 및 요건에 따라 각종 차량 관련 규칙(Regulations)이 채택되며, 이하에서 다룰 규칙들을 포함하여 현재 157개의 규칙들이 1958협정에 따라 채택되었다.⁸¹⁾ 동 협정의 체약당사국으로 구성된 행정위원회(Administrative Committee)는 본 협약의 절차에 따라 제정된 규칙을 UN사무총장에게 통보한다. 이후 UN사무총장은 가능한 한 빨리 체약당사국에게 이 규칙을 통고하며, 그러한 통고의 날로부터 6개월의 기간 내에 통고 당시 체약당사자의 3분의 1 이상이 사무총장에게 그 규칙에 대한 반대 의사를 통보하지 아니하는 한 채택된 것으로 간주된다.⁸²⁾ 또한, 채택된 규칙은 반대 의사를 통고하지 아니한 모든 체약당사자에 대하여 이 협정에 부속된 규칙으로서 그 규칙에 명시된 일자에 발효한다.⁸³⁾

자동차 부문에서 1958협정에 따른 UN규칙들이 널리 이용되어왔다는 점을 고려할 때, 향후에도 국가들이 자율주행차 관련 UN규칙들을 채택할 것으로 예상해볼 수 있다. 이들 규칙이 채택되면, 그 국가 내에서 차량을 판매하는 모든 제조자들은 규칙에 마련된 요건들을 따라야 한다. 이는 차량 제조 공급망 전체에 걸쳐 동 요건의 준수해야 함을 의미한다. 결과적으로 UN규칙은 동 규칙을 채택하지 않은 국가 내의 차량 제조자까지도 사실상 UN규칙의 요건을 준수하게 하는 효과를 가진다.⁸⁴⁾

WP29는 자율주행차와 관련한 기술규칙을 발전시키고 있다. 그러한 작업의 기초 원칙을 마련하기 위해 2019년 WP29는 「자율 차량 프레임워크 문서」를 채택하였다. 동 프레임워크 문서는 미국, EU, 중국, 일본에 의해 준비되었으며, 2019년 제178차 회기에서 WP29는 동 문서를 채택하였다.⁸⁵⁾ 「자율 차량 프레임워크 문서」에는

81) Agreement concerning the Adoption of Harmonized Technical United Nations Regulations for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these United Nations Regulations, UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/343/Rev.28, 28 October 2020

82) 1958 협정, 제1조 2항.

83) 1958 협정, 제1조 4항.

84) Claire O'Rourke and Sam Jungyun Choi(2020), "IoT Update: UN Takes the Driver's Seat for International Regulations on Connected and Autonomous Vehicles Cybersecurity and Software Updates", Inside Tech Media. [https://www.insidetechmedia.com/2020/07/30/iot-update-un-takes-the-drivers-seat-for-international-regulations-on-connected-and-autonomous-vehicles-cybersecurity-and-software-updates/\(2020. 12. 6.\)](https://www.insidetechmedia.com/2020/07/30/iot-update-un-takes-the-drivers-seat-for-international-regulations-on-connected-and-autonomous-vehicles-cybersecurity-and-software-updates/(2020. 12. 6.))

85) UNECE(2019), *Reports of the World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations on its 178th session*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/1147, para. 27

WP29와 그 보조 작업반들이 자율주행차 관련 기술규칙에 관한 작업을 할 때 우선적으로 고려해야 할 원칙들이 제시되어 있다.⁸⁶⁾ 레벨 3 이상의 자율 차량의 안전을 위한 핵심 원칙들을 확인함으로써 WP29의 보조 작업반에게 자율주행차 관련 규칙 논의에 있어서 지침을 제공하기 위하여 만들어졌다. 대표적으로 이하에서 살펴볼 ‘자동차로유 지시스템에 관한 UN규칙’은 동 프레임워크에서 제시된 원칙에 따라 마련되었다. 「자율 차량 프레임워크 문서」에 따라 자율주행차의 기술규정이나 기술지침들 따라야 할 원칙들은 이하의 표와 같다.

〈표 3-4〉 자율차량프레임워크 문서의 주요 원칙

원칙	내용
시스템 안전	자율모드시, 자율차량은 운전자와 그 밖의 도로 이용자에 대한 불합리한 안전 위험이 되어서는 아니되며, 도로교통규칙 준수를 보장해야 한다.
자동안전(failsafe) 대응	자율차량은 자신의 오류 또는 어느 때 ODD를 위한 조건이 충족되지 않았는지를 탐지할 수 있어야 한다. 그러한 경우 차량은 자동으로 최소위험조건으로 전환할 수 있어야 한다(최소위험조작).
인간 기계 인터페이스 / 주행자 정보	자율차량은 완전한 주행 작업을 수행할 운전자의 인식과 태세를 평가하기 위하여, 운전자가 주행 작업에 관여될 수 있는 상황(예컨대, 인계 요청시)에서 운전자 개입 모니터링을 포함해야 한다. 운전자가 차량의 적절한 통제를 되찾을 필요가 있는 경우 차량은 운전자가 주행 작업을 넘겨받도록 요청해야 한다. 추가적으로 자율차량은 그 밖에 도로 이용자와의 상호작용을 허용해야 한다. (예컨대, 차량의 운행 상태에 관한 외부 인간 기계 인터페이스를 수단으로)
물체사고탐지대응 (Object Event Detection and Response, OEDR)	자율차량은 ODD에서 합리적으로 예측될 수 있는 물체 또는 사고를 탐지하고 대응할 수 있어야 한다.
운행설계영역 (Operational Design Domain, ODD)	차량 안전 평가를 위하여, 차량 제조자는 자신의 차량에서 이용가능한 ODD와 규정된 ODD내에서 차량의 기능을 기록해야 한다.

86) UNECE Inland Transport Committee, *World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, Framework document on automated/autonomous vehicles*, endorsed by the Inland Transport Committee of UNECE at its February 2020 session.

원칙	내용
(자동모드)	ODD는 자율차량이 자율모드로 주행하도록 의도된 특정 조건을 명시해야 한다. ODD는 최소한 도로 유형, 지리적 지역, 속도 범위, 환경 조건(주간/야간뿐만 아니라 날씨), 그 밖에 영역 제한에 관한 정보를 포함해야 한다.
시스템안전 검증	차량 제조자는 불합리한 안전 위험이 없는 자율주행시스템을 설계하고 본 문서에 열거된 도로교통 규칙 및 원칙 준수를 보장하는 것을 목표로 시스템-엔지니어링 접근법에 기반하여 강력한 설계와 검증 절차를 입증해야 한다. 설계 및 검증 방법은 자율주행시스템, OEDR 및 그것이 통합되고 있는 전반적인 차량 설계, 적용 가능할 경우 광범위한 운송 생태계에 관한 안전 분석 및 위험 평가를 포함해야 한다. 설계 및 검증 방법은 자율 차량이 정상 주행시 수행할 것으로 예측되는 행동 능력, 충돌 회피 상황에서의 수행, 비상대응 전략의 수행을 입증해야 한다. 검사법은 시뮬레이션, 테스트트랙(test track) 및 실주행 검사(on road testing)의 조합을 포함할 수 있다.
사이버안전	자율 차량은 사이버 차량 물리 시스템(cyber vehicle physical system)에 관한 수립된 모범관행에 따라 사이버 공격으로부터 보호되어야 한다. 차량 제조자는 모든 조치, 변화, 설계 선택, 분석 및 관련 검사를 포함하여 어떻게 그들이 차량 사이버안전 고려사항을 자율주행시스템으로 통합시켰는지 입증해야 하며, 건전한 문서 버전 통제 환경 내에서 데이터가 추적 가능하도록 보장해야 한다.
소프트웨어 업데이트	차량 제조자는 필요한 경우 시스템 업데이트가 안전하고 보증된 방식으로 발생하도록 보장해야 하며, 필요한 경우 판매 후(after-market) 수리 및 변경을 제공해야 한다.
사건 데이터 기록 (Event Data Recorder, EDR) 및 자율주행차 데이터저장시스템 (Data Storage System for Automated Driving Vehicles, DSSAD)	자율 차량은 모든 충돌의 원인을 규명하고 자율 주행 시스템의 상태 및 운전자의 상태를 확인하기 위해 이용될 수 있는 방식으로 시스템 상태, 고장 발생, 기능 저하 또는 오류와 관련한 필수 데이터를 수집하고 기록할 기능을 가져야 한다.

자료: Framework document on automated/autonomous vehicles

동 프레임워크 문서에 기반하여 2020년 6월 WP29는 세 가지 자율주행차 관련 UN규칙을 채택하였다. UN자동차로유지시스템규칙, UN 사이버안전·사이버안전관리 시스템규칙, UN소프트웨어업데이트·소프트웨어업데이트관리시스템규칙이 그것이다. UN자동차로유지시스템규칙은 레벨3 자율주행차의 형식 승인과 관련한 최초의 구속력 있는 국제규칙으로 의미가 있다.⁸⁷⁾ 또한, UN사이버안전·사이버안전관리시스템규칙, UN소프트웨어업데이트·소프트웨어업데이트관리시스템규칙은 정보통신기술의 차량 탑재로 연결성이 점차 확대되고 있는 차량의 사이버안전과 소프트웨어의 중요성을 다루는 첫 기술규칙이라고 볼 수 있다.⁸⁸⁾

2. UN자동차로유지시스템규칙

2020년 6월 24일 WP29는 ‘UN자동차로유지시스템규칙’(UN Regulation on Automated Lane Keeping Systems)을 채택하였다.⁸⁹⁾ 자동차로유지시스템은 운전자의 추가 명령 없이도 장기간 동안 차량의 횡적·종적 이동을 통제한다. 동 규칙은 한국, 일본, EU회원국 등에 의해 제안되었으며,⁹⁰⁾ 자동차로유지시스템과 관련한 차량 형식 승인에 관한 단일의 규정을 수립하고자 만들어졌다.⁹¹⁾ 레벨3 자율주행차량(조건부 자율주행차량)의 형식 승인을 위한 최초의 구속력 있는 국제규칙으로 2021년 1월 발효한다.⁹²⁾

87) 자동차 인증제도는 자기인증(self-certification) 제도와 형식승인(type approval) 제도로 구분된다. 두 제도의 차이에 관하여 다음을 참조. 조용혁·장원규(2017), 「자율주행차 상용화에 따른 자동차관리법 개선방안」, 한국법제연구원

88) McKinsey & Company(2019), *The race for cybersecurity: Protecting the connected car in the era of new regulation*.

89) UNECE(2020), *Proposal for a new UN Regulation on uniform provisions concerning the approval of vehicles with regards to Automated Lane Keeping System*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81

90) UNECE(2020), *Proposal for a new UN Regulation on Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to Automated Lane Keeping Systems*, Informal document GRVA-06-02-Rev.4,

91) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81, Introduction.

92) UNECE Press Release(25 June 2020), *UN Regulation on Automated Lane Keeping Systems is milestone for safe introduction of automated vehicles in traffic*

가. 적용 범위

동 규칙은 자동차로유지시스템과 관련하여 범주M1의 차량의 형식 승인(type approval)에 적용된다.⁹³⁾ 범주M1의 차량은 최소 4륜의 동력 차량으로 여객 운송을 위해 이용되는 차량 중 좌석이 운전석을 포함하여 8인석 이하인 경우의 차량을 의미한다.⁹⁴⁾ 동 규칙에 따르면, ‘자동차로유지시스템’(Automated Lane Keeping Systems)이란 운전자에 의해 활성화되고, 추가적인 운전자의 명령을 요구하지 않고 장기간 동안 차량의 횡적·종적 움직임을 통제함으로써 60km/h 이하의 속도로 주행하는 동안 자신의 차로 내에 차량을 유지하는 시스템을 말한다.⁹⁵⁾ 동 규칙에 따라 자동차로유지시스템에 관한 차량 형식 승인이 부여되는데, ‘자동차로유지시스템에 관한 차량 형식’이라 함은 (i) 자동차로유지시스템의 수행에 상당한 영향을 미치는 차량 특성과 (ii) 자동차로유지시스템의 시스템 특성 및 설계와 같은 본질적 측면에서 다르지 않은 차량의 범주를 의미한다.⁹⁶⁾

나. 승인 요건

레벨3 자율주행시스템(조건부 자율주행시스템) 단계에서는 동적주행작업 전반을 자율주행시스템에 맡긴다. 따라서 자동차로유지시스템이 작동하는 동안 주행자는 운전대를 잡아 차선을 유지하는 등 동적주행작업 전반에 대하여 주의를 기울일 필요가 없다. 그러나 주행자는 동적주행작업 비상대응(DDT fallback)을 대비해야 하며, 자율주행시스템의 개입 요청이 있을시 주행자가 적절히 그러한 요청에 대응해야 한다.

본 규칙은 앞서 간략히 검토한 WP29의 「자율 차량 프레임워크 문서」에 따라 초안이 만들어졌다. 따라서 「자율 차량 프레임워크 문서」에서 제시한 원칙과 유사한 조건들이 동 규칙에 따른 형식 승인을 위해 요구된다. 차량 형식이 (i) 시스템 안전 및 자동

93) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81, para. 1.1.

94) UNECE(2017), Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles, UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, para. 2.2.1.

95) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81, para. 2.1

96) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81, para. 2.1.1.

안전 대응, (ii) 인간 기계 인터페이스 및 주행자 정보, (iii) 물체사고탐지대응, (iv) 자율주행차 데이터저장시스템, (v) 사이버안전 및 소프트웨어 업데이트와 관련한 요건들을 충족하여 본 규칙에 따른 승인을 위하여 제출되는 경우 차량 승인이 부여된다.⁹⁷⁾ 이하에서는 각 요건에 관한 몇 가지 기본적 사항을 설명한다.

1) 시스템안전 및 자동안전 대응

시스템안전 및 자동안전 대응 요건과 관련한 기본적 요건은 다음과 같다.

첫째, 활성화된 자동차로유지시스템은 DDT를 수행해야 하며, 오류를 포함한 모든 상황을 관리해야 하고, 차량 탑승자 또는 그 밖에 다른 도로 이용자들에 대하여 불합리한 위험이 되어서는 아니된다.

둘째, 활성화된 자동차로유지시스템은 합리적으로 예측 가능하고 예방될 수 있는 모든 충돌을 야기해서는 아니된다.

셋째, 만일 충돌이 또 다른 충돌 없이 안전하게 회피될 수 있다면, 회피되어야 한다.

넷째, 차량이 탐지될 수 있는 충돌을 겪게 된다면, 차량은 정지되어야 한다.⁹⁸⁾

다섯째, 동적주행작업과 관련하여, 활성화된 자동차로유지시스템은 차량을 이동선 내에 유지시켜야 하며, 차량이 모든 차선 표시를 넘지 않도록 보장해야 한다. 자동차로유지시스템은 다른 도로 이용자를 혼란스럽게 하는 것을 피하기 위하여 이동선 내 안정적인 횡적 위치 내에서 차량을 유지하는 것을 목표로 삼아야 한다.⁹⁹⁾

여섯째, 임박한 충돌 위험의 경우 비상조작이 수행되어야 한다.¹⁰⁰⁾

일곱째, 활성화된 자동차로유지시스템은 운전자에게 통제를 전환할 필요가 있는 모든 상황을 인식해야 하며, 차량 제조자는 차량이 운전자에게 전환 요구를 할 수 있는 상황의 유형을 설명해야 한다.¹⁰¹⁾

97) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81, para. 4.1.

98) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81, para. 5.1.1.

99) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81, para. 5.2.1.

100) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81, para. 5.3.1.

여덟째, 최소위험조작 동안 차량은 4.0m/s^2 미만으로 감속 요구를 달성할 목표를 가지고 차선 내에서 속도를 낮추거나, 차선 표시가 보이지 않는 경우 주변 교통 및 도로 인프라를 고려하여 적절한 비상경로 내에 남아 있어야 한다.¹⁰²⁾

2) 인간 기계 인터페이스 및 주행자 정보

자율차로유지시스템이 적절히 작동하기 위해서는 운전자와 시스템 사이의 상호작용이 필요하다. 이하에서는 인간 기계 인터페이스 및 주행자 정보에 관한 요건을 검토한다.

첫째, 운전자 가용성 인식 시스템(driver availability recognition system) 관련 요건이다. 자율차로유지시스템은 운전자 가용성 인식 시스템을 갖추어야 한다. 운전자 가용성 인식 시스템은 운전자가 주행 자세를 취하고 있는지, 운전자의 안전벨트가 착용되었는지, 운전자가 주행 작업을 넘겨받을 수 있는지를 탐지해야 한다.¹⁰³⁾

둘째, 자율차로유지시스템의 활성화·비활성화 및 운전자 명령 관련 요건이다. 차량은 운전자가 자율차로유지시스템을 활성화하고(활성 모드) 비활성화하기(비활성 모드) 위한 전용 수단을 장착해야 한다. 자율차로유지시스템이 활성화되는 경우, 자율차로유지시스템을 비활성화하기 위한 수단이 운전자에게 영구적으로 보여야 한다.¹⁰⁴⁾

셋째, 자율차로유지시스템 중단 요건이다. 운전자의 조향 통제 명령이 의도치 않은 중단을 방지하기 위하여 설계된 합리적인 임계치를 초과하는 경우, 그 명령은 자율차로유지시스템의 횡적 통제 기능을 중단시켜야 한다.¹⁰⁵⁾

넷째, 운전자 표시되어야 하는 정보 요건이다. 운전자에게 자율차로유지시스템의 상태, 그 시스템이 비활성화될 때까지 시스템 작동에 영향을 미치는 모든 오류,

101) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81, para. 5.4.1.

102) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81, para. 5.5.1.

103) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81, para. 6.1.1.

104) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81, para. 6.2.1.

105) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81, para. 6.3.1.

전환 요청, 최소위험조작, 비상조작에 관한 정보가 표시되어야 한다.¹⁰⁶⁾

3) 물체사고탐지대응

자동차로유지시스템 차량은 감지 시스템을 장착하여 최소한 주행 환경(전방의 도로 기하학구조, 차로 표시)과 교통 역학관계를 결정할 수 있어야 한다.¹⁰⁷⁾

4) 자율주행차 데이터저장시스템 (DSSAD)

자율주행차 데이터저장시스템을 장착한 차량은 동 시스템이 활성화된 경우 최소한 시스템 활성화·비활성화, 시스템에 의한 전환 요청, 운전자 명령의 감소, 비상조작의 시작 및 종료, 사고데이터기록출발 명령, 탐지된 충돌, 시스템의 최소위험조작 실행, 심각한 자동차로유지시스템 오류, 심각한 차량 오류의 발생을 기록해야 한다.¹⁰⁸⁾ 단, 동 규칙에 따른 자율주행차 데이터저장시스템은 데이터 접근, 프라이버시 및 개인정보보호를 규율하는 국내법 및 지역법을 저해하지 않는다.¹⁰⁹⁾ 이는 곧 데이터 접근, 프라이버시 및 개인정보보호를 규율하는 각국의 국내법 및 지역 조약이 있는 경우 그러한 국내법 및 조약내 규정이 우선한다는 것을 의미한다.

5) 사이버안전 및 소프트웨어 업데이트

자동차로유지시스템의 유효성은 사이버공격, 사이버위협 및 취약점으로 인하여 부정적으로 영향받아서는 아니된다. 사이버안전 조치의 유효성은 'UN 사이버안전·사이버안전관리시스템 규칙'(UN Regulation No. 155)의 준수를 통해 입증되어야 한다.¹¹⁰⁾ 또한, 만일 시스템이 소프트웨어 업데이트를 허용한다면, 소프트웨어 절차 및 처리의 유효성은 'UN 소프트웨어업데이트·소프트웨어업데이트관리시스템 규칙'(UN

106) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81, para. 6.4.1.

107) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81, para. 7.1.

108) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81, para. 8.2.1.

109) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81, para. 8.1.

110) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81, para. 9.1.

Regulation No. 156)의 준수를 통해 입증되어야 한다.¹¹¹⁾ ‘사이버안전 및 사이버안전 관리 시스템 UN규칙’ 및 ‘소프트웨어 업데이트 및 소프트웨어 업데이트 시스템 UN규칙’ 관련 내용은 이하에서 살핀다.

3. UN사이버안전·사이버안전관리시스템규칙

자율주행차의 안전은 자율주행시스템이 고도화될수록 자율주행시스템의 사이버안전과 직결된다. 2015년 보안 전문가 크리스 발라섹(Chris Valasek)과 찰리 밀러(Charlie Miller)는 피아트크라이슬러의 지프 체로키(Jeep Cherokee) 2014년형 모델이 해킹될 수 있음을 시연하였다. 차량에 탑재된 유커넥트(UConnect) 시스템의 취약점을 이용하여, 해커가 자동차의 주행과 브레이킹을 제어하는 것이 가능했기 때문이다. 피아트크라이슬러는 동 시스템이 탑재된 차량 140만대 리콜을 결정하였다.¹¹²⁾ 이 사례는 자율주행 기술이 고도화되고 정보통신시스템이 차량에 탑재됨에 따라 자율주행차의 사이버안전은 차량 자체의 안전과도 직결되는 사안임을 보여준다.

이러한 인식에 기반하여 2020년 6월 24일 WP29는 ‘UN사이버안전·사이버안전관리시스템규칙’(UN Regulation on uniform provisions concerning the approval of vehicles with regards to cyber security and cyber security management system)을 채택하였다.¹¹³⁾ 동 규칙은 2021년 1월에 발효한다.¹¹⁴⁾ 이 규칙이 발효하게 되면, 동 규칙에 구속을 받는 국가의 차량 제조자들은 차량을 시장에 출시하기 이전에 그 차량의 생산에서 판매 및 판매 후에 이르기까지 차량의 전 생애에 걸쳐 동 규칙에 따른 사이버안전 요건들을 충족시켰음을 입증해야 한다. 이러한 입증 을 거친 제조자의 차량만 형식 승인을 받게 된다.

111) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81, para. 9.2.

112) 보안뉴스(2015. 7. 25.), 「자동차 해킹 늘어났다 싶더니 결국 대규모 리콜」,
<https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=47167> (2020. 12. 2.)

113) UNECE(2020), *Proposal for a new UN Regulation on uniform provisions concerning the approval of vehicles with regards to cyber security and cyber security management system*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/79 REVISED

114) UNECE Press Release(25 June 2020), *UN Regulations on Cybersecurity and Software Updates to pave the way for mass roll out of connected vehicles*

가. 적용 범위

본 규칙은 사이버안전과 관련하여 기본적으로 범주M과 범주N의 차량에 적용된다.¹¹⁵⁾ 여기서 언급되는 범주M 차량은 최소 4륜의 동력 차량으로 여객 운송을 위해 이용되는 차량을 의미하며,¹¹⁶⁾ 범주N은 최소 4륜의 동력 차량으로 상품 운송을 위해 이용되는 차량을 말한다.¹¹⁷⁾ 또한 본 규칙은 최소한 하나의 ‘전자 통제 단위’를 장착한 경우의 범주O의 차량(피견인차(trailer))에도 적용되며, 레벨3 이상의 자율주행기능을 장착한 경우 특정 4륜 미만의 동력 차량에도 적용된다.¹¹⁸⁾

본 규칙에서 언급되는 ‘사이버안전’(cyber security)은 도로 차량 및 그들의 기능이 전기(electrical) 또는 전자(electronic) 구성요소에 대한 사이버위협으로부터 보호되는 조건을 의미한다.¹¹⁹⁾ 동 규칙에 따른 차량 형식은 (i) 제조자의 해당 차량 형식의 지명과 (ii) 사이버안전과 관련하여 전기·전자 구조 및 외부 인터페이스의 측면에서 본질적으로 다르지 않은 차량들을 의미한다.¹²⁰⁾

나. 승인 요건

사이버안전 관련 차량의 형식 승인 신청은 그 차량 제조자 또는 그들이 적절하게 인증한 대표자에 의하여 제출된다.¹²¹⁾ 승인 당국은 본 규칙의 요건을 충족하는 차량에만 적절히 사이버안전과 관련하여 형식 승인을 부여한다.¹²²⁾

승인 당국은 차량 제조자가 차량 형식에 관련하여 필요한 다음의 조치를 취하였는지 서류 확인의 방법으로 검증한다.¹²³⁾

첫째, 공급자 관련 위험이 확인되고 관리됨을 입증하기 위하여, 공급망을 통해 본

115) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/79 REVISED, para. 1.1.

116) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, 11 July 2017 para. 2.2.

117) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, para. 2.3.

118) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/79 REVISED, paras. 1.1~1.2.

119) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/79 REVISED, para. 2.2.

120) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/79 REVISED, para. 2.1.

121) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/79 REVISED, para. 3.1.

122) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/79 REVISED, para. 5.1.

123) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/79 REVISED, para. 5.1.1.

규칙에 따라 요구되는 정보를 수집하고 검증한다.

둘째, 해당 차량 형식에 적용되는 위험평가(개발 단계 동안 또는 소급적으로), 검사와 및 경감을 기록한다(위험평가를 뒷받침하는 설계 정보를 포함).

셋째, 해당 차량 형식의 설계시 적절한 사이버안전 조치를 실시한다.

넷째, 가능한 사이버안전 공격을 탐지하고 대응한다.

다섯째, 시도되거나 성공한 사이버공격의 분석을 가능하도록 하기 위해, 사이버공격 탐지를 지원하고 데이터 포렌식 역량을 제공하기 위하여 데이터를 기록한다.¹²⁴⁾

즉, 차량 제조자는 차량의 개발, 생산 및 생산 후 단계에 이르기까지 전 생애주기(lifecycle) 동안에 적용되는 사이버안전시스템을 만들어야 함을 의미하며, 차량에 가해질 수 있는 핵심적 위험과 경감 조치를 확인해야 하고, 차량 데이터와 로그 및 데이터 포렌식을 이용하는 등 사이버 위협을 감시하고 그에 대응해야 한다.¹²⁵⁾

4. UN소프트웨어업데이트·소프트웨어업데이트관리시스템규칙

2020년 6월 24일 WP29는 ‘UN소프트웨어업데이트·소프트웨어업데이트관리시스템규칙’(UN Regulation on uniform provisions concerning the approval of vehicles with regards to software update and software updates management system)을 채택하였다.¹²⁶⁾ 동 규칙은 2021년 1월에 발효한다.¹²⁷⁾ UN 사이버안전·사이버안전관리시스템 규칙과 마찬가지로 동 규칙은 소프트웨어 업

124) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/79 REVISED, para. 5.1.1.

125) Claire O'Rourke and Sam Jungyun Choi(2020), "IoT Update: UN Takes the Driver's Seat for International Regulations on Connected and Autonomous Vehicles Cybersecurity and Software Updates", Inside Tech Media.

[https://www.insidetechmedia.com/2020/07/30/iot-update-un-takes-the-drivers-seat-for-international-regulations-on-connected-and-autonomous-vehicles-cybersecurity-and-software-updates/\(2020. 12. 6.\)](https://www.insidetechmedia.com/2020/07/30/iot-update-un-takes-the-drivers-seat-for-international-regulations-on-connected-and-autonomous-vehicles-cybersecurity-and-software-updates/(2020. 12. 6.))

126) UNECE(2020), *Proposal for a new UN Regulation on uniform provisions concerning the approval of vehicles with regards to software update and software updates management system*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/80

127) UNECE Press Release(25 June 2020), *UN Regulations on Cybersecurity and Software Updates to pave the way for mass roll out of connected vehicles*

데이트와 관련한 차량 형식 승인 요건에 관하여 규정하고 있다.

가. 적용 범위

동 규칙은 소프트웨어 업데이트를 허용하는 범주M, N, O, R, S T 차량에 적용된다.¹²⁸⁾ 여기서 언급되는 범주M 차량은 최소 4륜의 동력 차량으로 여객 운송을 위해 이용되는 차량을 의미하며,¹²⁹⁾ 범주N은 최소 4륜의 동력 차량으로 상품 운송을 위해 이용되는 차량을 말한다.¹³⁰⁾ 범주O는 피견인차(trailer)를 말하며, 범주R, 범주S, 범주T의 차량은 농업 관련 차량을 의미한다.¹³¹⁾ 동 규칙에서 말하는 차량 형식이란 함은 (i) 제조자의 차량 형식 지명과 (ii) 소프트웨어 업데이트 과정과 관련하여 차량 형식 설계의 본질적 측면에서 다르지 않은 차량들을 말한다.¹³²⁾

나. 승인 요건

소프트웨어 업데이트와 관련한 차량의 형식 승인 신청은 그 차량 제조자 또는 그들이 적절하게 인증한 대표자에 의하여 제출된다.¹³³⁾ 승인 당국은 본 규칙의 요건을 충족하는 차량에만 적절히 소프트웨어 업데이트 과정 및 절차 관련 형식 승인을 부여한다.¹³⁴⁾ 승인 당국은 차량 제조자가 자신이 서면으로 제출한 조치를 이행하였다는 점을 해당 차량 형식의 차량을 검사함으로써 검증해야 한다. 검사는 승인 당국 또는 기술 서비스 또는 차량 제조자와 함께 수행된다.¹³⁵⁾

128) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/80, para. 1.1

129) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, para. 2.2.

130) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, para. 2.3.

131) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paras. 2.4. and 2.6.

132) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/80, para. 2.1.

133) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/80, para. 3.1.

134) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/80, para. 5.1.

135) UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/80, para. 5.1.1.

제4장 | 국제규범과 조화를 이룬 국내 자율주행차 법제도 발전 방안

자율주행차의 국제적·국내적 규율과 관련하여 발생하는 근본적인 의문은 자율주행 시스템과 같은 신기술이 초래한 사회·기술적 변화를 기존의 법적 규율 체제 내에서 포섭하는 것이 가능한지 여부이다. 자율주행차 상용화를 위하여 도로교통에 관한 기존의 두 국제협약인 제네바 협약과 비엔나 협약을 개정하려는 과정을 살펴보면 국가들은 기존 협약의 개정을 통한 규율을 먼저 시도한 후 기존 협약의 틀 내에서 개정이 불가한 사항은 신조약 체결을 통한 규율 가능성도 열어놓은 듯 보인다. 제네바 협약과 비엔나 협약의 당사국들은 두 협약을 자율주행차 상용화를 위해 개정하려는 노력을 기울임과 동시에 도로교통상 자율주행차 이용에 관한 새로운 협약을 발전시키는 것에 동의하고 그 작업을 담당할 새로운 전문가그룹(Group of Expert)의 설치를 추진 중이기 때문이다.¹³⁶⁾ 이러한 국가들의 접근법이 비록 상기 질문에 대한 해답이 될 순 없을지라도 일견 합리적으로 보인다. 그 이유는 첫째, 자율주행시스템과 같은 신기술로 인해 발생할 수 있는 현상들을 예측하여 기존 규범과는 별개의 새로운 국제·국내 규범을 형성할 경우 자칫 자율주행시스템이 가져올 미래 가치와 기술 발전을 저해할 수 있다. 둘째, 자율주행차를 규율하는 새로운 국제·국내 규범을 마련하기 위해서는 국가간, 사회구성원간 합의를 위한 시간이 더 오래 걸릴 수 있다. 따라서 기존의 법체계 틀 내에서 개정을 통해 자율주행차의 규율을 모색하고, 기존 법체계를 통해 규율이 불가한 영역을 찾아내 그에 대한 신규범을 만들어 내는 것이 합리적인 방안으로 보인다.

136) UNECE(2020), *Report of the Global Forum for Road Traffic Safety on its eightieth session*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/171, paras. 16-18; UNECE(2020), *Report of the Global Forum for Road Traffic Safety on its eighty-first session*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/173, paras. 25-29.

제1절 대외적 조화 방안

1. 완전 자율주행차 상용화를 위한 국제협약 제·개정 논의 적극 참여

한국은 앞서 검토한 제네바 협약 및 비엔나 협약의 개정 논의에 적극적으로 참여해야 할 것이다. 그 이유는 첫째, 한국은 제네바 협약의 당사국이기 때문이다. 물론 아쉽게도 현재까지 자율주행차 상용화를 위한 개정 작업의 성과는 비엔나 협약을 중심으로 발견되고 있다. 그렇다 할지라도 제네바 협약과 비엔나 협약은 상호 유사한 규정을 가지고 있기 때문에 비엔나 협약상 자율주행차 상용화를 위해 개정된 사안들은 향후 제네바 협약 개정안으로 반영될 가능성이 높다(제네바 협약의 당사국에 의해 개정으로 수락되지는 못하였으나 2014년 비엔나 협약 개정과 유사한 개정이 제네바 협약 차원에서 제기된 바 있음이 이를 증명한다). 더욱이 운전 이외의 행위 또는 원격 주행을 가능하게 하는 자율주행차를 어떻게 다룰지에 관한 논의는 현재 두 협약 모두의 차원에서 논의 중인 사안이며, 고도 및 완전 자율주행차 결의도 제네바 협약 및 비엔나 협약을 고도 및 완전 자율주행차에 맞게 개정하기 위한 지침이다.

둘째, 자율주행차 상용화를 위해 진행 중인 제네바 협약 및 비엔나 협약의 개정 논의 과정에서 당사국이 채택한 국제협약의는 각각의 두 협약을 해석하는 과정에서 고려되기 때문이다. 1969년 조약법에 관한 비엔나 협약에 따르면, 조약의 해석 또는 조약 규정의 적용에 관한 당사국 사이의 추후 합의는 조약 해석시 고려된다.¹³⁷⁾ 따라서 자율주행차 상용화를 위한 제네바 협약 및 비엔나 협약의 개정 작업이 완료되지 않은 상태라고 하더라도 그 과정에서 당사국들이 합의한 문서들은 제네바 협약 및 비엔나 협약 해석시 고려된다. 이는 협약의 개정 작업이 완료되기 이전에 각 협약의 당사국이 자율주행차 상용화를 위한 국내적 법제도를 마련함에 있어 유연성을 제공할 것이다. 따라서 현재 논의가 진행 중인 사안들을 주시하며 우리는 제네바 협약 및 비엔나 협약의 개정 논의에 적극적으로 참여해야 한다.

한국은 2021년 레벨3 자율주행차 국내 출시를 예고하였으며, 2027년까지 레벨4

137) 1969년 조약법에 관한 비엔나 협약(Vienna Convention on the Law of Treaties), 제31조 3항 (a)호.

자율주행차 상용화를 목표로 삼고 있다. 이러한 자율주행차 상용화 목표 추진에 국제 협약이 규범적 걸림돌로 작용하여서는 아니된다. 동시에 운전자와 도로 이용자의 안전 역시 보장되어야 할 중요한 가치임을 인식할 필요가 있다. 따라서 다음과 같은 점을 주시하여 자율주행차 상용화 관련 국제규범 논의에 적극적으로 참여해야 한다.

첫째, 운전 이외의 행위 및 원격 주행을 허용하는 자율주행차의 상용화를 위하여 제네바 협약상 개정되어야 할 사안이 무엇인지 구체적으로 검토해야 한다. 완전 자율주행차 단계로 자율주행 수준이 고도화될수록 차량내에서 운전자의 운전 이외의 행위는 다양해질 수 있다. 또한, 운전자가 차량에 탑승하지 않고 차량을 원격으로 통제하여 상품을 운송하거나 여객 서비스를 제공할 수 있다. 현재 국가들은 운전 이외의 행위 및 원격 주행을 제네바 협약 및 비엔나 협약에서 허용하도록 규율하기 위하여 논의 중이다. 아직 구체적인 개정안은 마련되지 않았으며, 일종의 권고사항의 형태로 논의를 이어나가고 있다. 권고사항은 ‘자율주행시스템 자체’의 요건과 ‘자율주행시스템 운전자’의 의무사항으로 구성된다. 완전 자율주행시스템 상용화를 고려하여 자율주행시스템 자체의 요건과 자율주행차 운전자 의무에 가감될 사항이 없는지 검토해야 한다.

둘째, 완전 자율주행차 상용화를 위해 제네바 협약 및 비엔나 협약의 개정으로 해결할 수 없는 사안이 존재하는지 검토해야 한다. 자율주행차 상용화에 대비하여 제네바 협약 및 비엔나 협약의 개정을 추진 중인 UNECE WP1은 도로교통상 자율주행차 이용에 관한 새로운 협약을 발전시키는 것에 동의하고, 그 작업을 담당할 새로운 전문가 그룹(Group of Expert)의 설치를 추진 중이다.¹³⁸⁾ 그러나 미국과 캐나다는 그러한 새로운 협약이 필요하지 않다고 반대하고 있다.¹³⁹⁾ 이처럼 자율주행차를 규율하는 신 협약 마련에 대한 국가들의 의견이 상호 다르게 나타나고 있다.

그러나 이와 별개로 우리의 자율주행차 상용화 추진 방향을 고려하여 나름의 입장을 마련해야 한다. 제네바 협약과 비엔나 협약은 기본적으로 차량내 운전자의 존재 및 통제를 전제로 규정이 마련되어 있다. 협약의 당사국들은 협약내 기존 실제 규정은

138) UNECE(2020), *Report of the Global Forum for Road Traffic Safety on its eightieth session*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/171, paras. 16–18; UNECE(2020), *Report of the Global Forum for Road Traffic Safety on its eighty-first session*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/173, paras. 25–29.

139) UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/173, para. 29.

유지하면서, 일정한 요건을 충족한 자율주행차의 경우 운전자의 존재 및 통제 요건들을 충족한 것으로 간주하는 방식으로 개정을 진행 중이다. 그러나 레벨4(고도) 자율주행차 이상부터는 운전자가 동적통제에 개입할 것이라고 기대하지 않고 자율주행시스템이 동적주행작업과 동적주행작업 비상대응까지 담당한다. 따라서 레벨4 이상부터는 운전자 자체의 의무보다는 자율주행시스템의 작동 요건이 더 중요할 수 있다. 이러한 자율주행차의 기술적 특성을 고려하여 제네바 협약 및 비엔나 협약의 부속 의정서의 형태로든 아니면 별도의 협약으로든 신탁협약이 마련될 필요가 있을지 고민해봐야 한다. 한편, 자칫 완전 자율주행차 상용화를 위한 국제규범 논의에 교착이 발생하면 결국 완전 자율주행차의 국내적 상용화에도 영향을 미칠 것이다. 그러한 교착 상황이 발생하지 않도록 적절한 외교적 노력 역시 요구될 것이다.

2. 자율주행차 관련 국제 기술규칙 논의 주도

앞서 다룬 UN자동차로유지시스템규칙, UN사이버안전·사이버안전관리시스템규칙, UN소프트웨어업데이트·소프트웨어업데이트관리시스템규칙은 모두 1958협정의 틀 내에서 채택된 규칙이다. 1958협정의 당사국은 2020년 12월 1일 기준 54개국으로 한국, 일본, EU, 러시아 등이 포함되어 있다. 1958협정의 당사국만 하더라도 2018년 기준 전 세계 차량의 약 30%가량 생산한다.¹⁴⁰⁾ 미국, 캐나다, 중국은 동 협정에 비당사국이나 이들이 1958협정 당사국 시장에 차량을 판매하고자 하는 경우 UN규칙에 따른 요건들을 충족시켜야 할 것이다. 이와 같은 UN규칙의 규범적 영향력을 고려할 때, 자율주행차 관련 UN규칙의 마련을 위해 적극적으로 참여해야 할 것이며, 한국의 자동차 산업 및 정보통신기술 산업 발전 경험을 토대로 자율주행차 관련 UN규칙 논의에서 주도적 역할을 수행해야 한다.

한국은 그동안 자율주행차 상용화 관련 기술규칙 마련에 적극적으로 활동해왔다고 평가할 수 있다. 특히, WP29에서 추진하는 자율주행차 관련 기술규칙 논의 과정에 한국은 활발히 참여하였다. 예컨대, 2016년 말부터 우리나라는 UNECE WP29의 사

140) WP.29 Cybersecurity Vehicle Regulation Compliance,

[https://blackberry.qnx.com/en/regulations/wp-29-vehicle-cybersecurity/\(2020. 12. 2.\)](https://blackberry.qnx.com/en/regulations/wp-29-vehicle-cybersecurity/(2020. 12. 2.))

이버안전 테스크포스에 참여하여 자율주행차의 사이버안전 문제에 관하여 여러 차례 회의를 가졌고,¹⁴¹⁾ 그 성과는 UN 사이버안전·사이버안전관리시스템 규칙, UN 소프트웨어업데이트·소프트웨어업데이트관리시스템 규칙으로 이어졌다.¹⁴²⁾ 우리의 이러한 적극적 행보는 높이 평가할 만 하다. 앞으로도 우리 자동차 산업계 및 정보통신기술 산업계의 의견을 적극 반영하고 동시에 도로 이용자와 운전자의 안전을 고려하여 자율주행차 관련 UN 기술규칙 논의를 주도해야 할 것이다.

141) 동 테스크포스 영문 명칭은 “Task Force on Cyber Security and Over the Air issue” 이다.

142) 국토교통부 보도자료(2018. 4. 17.), 「통신으로 달리는 자율주행차…해킹 대응 국제안전기준 논의」

제2절 대내적 조화 방안

1. 자율주행차 상용화 관련 국제협약 개정 사항의 국내적 반영

한국은 제네바 협약의 당사국으로서 동 협약 차원에서 자율주행차 상용화를 위해 논의 중인 개정 사안들을 주시하면서 국내법제에 선제적으로 반영할 필요가 있다. 그러한 선제적 법제정비는 제네바 협약이라는 국제협약의 의무 이행을 위해 필요하며, 한국 자율주행차의 국내 상용화와 자율주행차의 원활한 해외 수출을 위해 요구된다.

도로교통을 규율하는 두 국제협약, 특히 비엔나 협약에서는 운전자의 존재 및 통제 요건을 자율주행차 상용화를 고려하여 완화하고 있다. 일정한 요건을 갖춘 자율주행차의 경우 차량내 운전자의 존재 및 통제 요건을 충족하는 것으로 간주하는 방식으로 개정이 이루어지고 있다. 이로써 비엔나 협약내 운전자의 존재 및 통제를 전제로 하는 실제적 규정들은 유지하면서, 특정 요건을 갖춘 자율주행차의 경우 운전자의 존재 및 통제 관련 요건을 충족한 것으로 간주한다. 특히 운전자의 개념을 고치지 않고, 자율주행시스템 상용화를 위한 법적 근거를 제공하는 효과를 가진다. 제네바 협약의 당사국이며 비엔나 협약의 당사국은 아니지만 두 협약의 내용이 상당히 유사하므로 비엔나 협약의 개정 사항을 주목해야 한다.

국내 법제에는 현재 자율주행차의 정의 및 분류에 관한 규정과 임시운행 허가를 위한 법적 근거 규정 및 각종 규제 특례를 중심으로 법령이 마련되어 있다. 「자동차관리법」은 자율주행차의 정의 규정을 두고 있으며 자율주행차의 임시운행 허가제도 규정하고 있다. 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」은 자율주행자동차의 상용화를 촉진하기 위한 각종 규제 특례를 규정하였으며, 「도로교통법」은 도로교통상 발생하는 위험과 장애를 방지하기 위한 규제사항을 규율하고 있는데 자율주행차 상용화를 위하여 몇 가지 규제들이 완화되도록 개정되었다. 이하에서는 현재 논의 중인 제네바 협약 및 비엔나 협약의 개정 사안들을 국내법제에 반영할 필요가 있는 사안들을 제시한다.

가. 운전 이외의 행위 관련

앞서 검토한 바와 같이 현재 UNECE WP1 주도로 제네바 협약 및 비엔나 협약상 운전자가 운전 이외의 다른 행위를 최소화하도록 하는 규정을 개정하기 위한 논의가 진행되고 있다. 아직 개정안 형태로 구체화되지는 않았으나, 두 협약의 당사국들은 자율주행시스템 작동시 운전자가 운전 이외의 행위를 수행할 수 있도록 하는 조건들을 일종의 권고사항의 형태로 마련하고 이에 대하여 지속적으로 논의를 이어가고 있는데, 이를 면밀히 주시할 필요가 있다. 이러한 권고사항들은 향후 협약 내 규정으로 발전될 가능성이 높기 때문이다. 이러한 동향을 고려하여 국내적으로도 이 요건과 관련한 법제를 정비할 필요가 있다.

권고사항은 ‘자율주행시스템 자체’의 요건과 ‘자율주행시스템을 이용하는 운전자’의 의무사항으로 구성된다. 자율주행시스템 자체의 기술적 기준은 「자동차관리법」에 따라 임시운행허가를 위한 자동차 안전기준과 관련될 수 있으며, 자율주행시스템을 이용하는 운전자의 의무는 「도로교통법」 개정에 있어서 고려될 필요가 있다.

먼저, 운전 이외의 행위를 허용하기 위한 자율주행시스템 자체의 요건은 「자동차관리법」 제27조의 임시운행 허가 요건과 동법 시행규칙 제26조의 2에 규정된 자율주행차의 안전운행요건에 반영될 필요가 있다. 현재 운전 이외의 행위 관련 권고사항은 「자율주행자동차의 안전운행요건 및 시험운행 등에 관한 규정」을 통해 전반적으로 반영된 듯 보인다.¹⁴³⁾ 그러나 동 권고사항은 향후 개정안으로 발전됨에 따라 구체화될 수 있기 때문에 동 안전에 대한 국제논의를 주시하면서 국내법제에 즉각 반영할 필요가 있을 것이다.

다음으로 「도로교통법」 상 운전 중 휴대전화 사용 금지(제49조 1항 10호), 운전 중 영상표시장치에 영상표시 금지(제49조 1항 11호), 운전 중 영상표시장치 조작 금지(제49조 1항 11호의 2) 규정과 관련될 수 있다. 완전 자율주행차 상용화를 고려한다면, 자율주행시스템 자체의 안전성 요건 충족과 자율주행시스템을 이용하는 운전자의 안전 의무(예컨대, 운전자가 차량으로부터 주행작업을 인계받기 위한 자율주행시스템

143) 「자율주행자동차의 안전운행요건 및 시험운행 등에 관한 규정」, 국토교통부고시, 2018. 4. 9.

의 요구에 응답하는 것을 막지 않을 것 등)를 전제로 운전 중 휴대전화 사용이나 영상 표시장치의 시청 및 조작을 허용할 필요성이 있을 것이다. 또한, 자율주행차량 내에서는 운전 이외의 행위를 허용하기 때문에 「도로교통법」 제50조의 좌석안전띠 의무의 배제가 적용되어야 하는지 생각해볼 수 있겠으나, 차량 내 운전자 또는 탑승자가 운전 이외의 행위를 수행하더라도 그들의 안전을 위해 좌석안전띠 착용 의무는 유지되어야 할 것이다.¹⁴⁴⁾

나. 원격 주행 관련

원격으로 운행되는 자율주행차의 상용화를 위한 제네바 협약 및 비엔나 협약의 개정 논의도 아직 구체적 개정안은 마련되지 않았으며 자율주행시스템 그 자체의 요건과 원격운전자의 의무에 대한 권고사항이 마련되어 있다. 자율주행시스템 그 자체 요건에 대한 사항은 「자동차관리법」에 따른 자동차 안전 기준과 관련될 수 있으며, 원격 운전자의 의무에 관해서는 「도로교통법」상 의무와 관련될 수 있다.

원격 주행을 허용하기 위한 자율주행시스템 자체의 요건에 관해서는 「자동차관리법」 제27조의 임시운행 허가 요건과 동법 시행규칙 제26조의 2에 규정된 자율주행차의 안전운행요건 관련지어 정비할 필요가 있다. 특히 원격 주행은 정보통신기술을 통해 가능한 기능인바 해킹 등 악의적 의도로 자율주행차의 사이버안전을 위협하는 행위로부터 회복력을 갖추도록 할 필요가 있다.

「도로교통법」과 관련하여서는 원격운전자를 위한 별도의 운전면허를 요구해야 할지 논의할 필요가 있다.¹⁴⁵⁾ 원격 주행은 원격운전자가 차량 밖에서 원격으로 자율주행시스템을 통제하여 주행하는 형태이다. 운전자가 차량내에 존재하는 경우보다 높은 수준의 원격운전자의 안전의식과 신체적·정신적 자격이 요구될 수 있다.

144) 경찰청 용역보고서(2016), 「자율주행자동차 상용화 대비 도로교통법 개정 방안 연구」, 아주대학교산학협력단 p. 127.

145) 자율주행차 상용화를 위한 운전면허제도 관련하여 다음을 참조. 박종수(2017), 「4차 산업혁명 시대의 자동차 관련 법제의 합리적 개선방안」, 『법제연구』 한국법제연구원, 제53호, pp. 230~296.

2. 자율주행차 관련 국제규칙의 국내적 반영

UN자동차로유지시스템규칙의 내용은 「자동차관리법」의 시행규칙인 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제111조의 3에서 언급된 '부분 자율주행시스템의 안전기준'에 반영되어 있다. 2019년 12월 31일 국토교통부는 「자동차관리법」의 하부 시행규칙으로서 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」(국토교통부령 제684호)내에 자율주행시스템의 안전기준을 도입하고(제3절) 부분 자율주행시스템의 안전기준(별표27)을 마련하였다.¹⁴⁶⁾ UN자동차로유지시스템규칙이 WP29 차원에서 2020년 6월 공식적으로 채택되기 이전에 WP29 차원에서 논의 중인 사항을 국내 법제로 선제적으로 반영한 것이다. 따라서 현재 국내에서는 자동차로유지기능이 탑재된 레벨3 자율주행차의 출시·판매가 가능해진 상태이다.¹⁴⁷⁾

그러나 UN사이버안전·사이버안전관리시스템규칙, UN소프트웨어업데이트·소프트웨어업데이트관리시스템규칙과 관련하여서는 아직 국내 안전기준이 마련되어 있지 않다. 특히, 자율주행차의 사이버안전은 공급망 전체에 걸쳐서 사이버안전 위협요소가 관리되어야 확보될 수 있다. 따라서 자율주행차 설계 단계에서부터 사이버안전이 확보될 수 있도록 안전기준을 마련할 필요가 있다. 정부 역시 설계 단계에서부터 자율주행차의 사이버안전 확보의 중요성을 인식하고 있는 듯 보인다. 국토교통부는 자율주행차 개발 단계부터 사이버안전 관리가 될 필요성을 강조하였다. 또한, 국토교통부는 자율주행차 관련 사이버안전 가이드라인이 조만간 마련할 것이라 밝혔다.¹⁴⁸⁾

마지막으로 자율주행차 관련 국내 인증제도에 관하여 검토가 필요하다. 우리나라에서는 자동차 안전기준에 적합하지 아니한 자동차를 운행할 수 없다.¹⁴⁹⁾ 다만, 자동차를 제작·조립·수입하려는 자는 자신이 제작·조립·수입하려는 자동차 형식이 이러한 자동차 안전기준에 적합함을 스스로 인증하는 자기인증을 하여야 한다.¹⁵⁰⁾ 사실 과거에는 자동차를 제작·조립·수입하는 경우 그 자동차의 구조 및 장치가 안전기준에 적

146) 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」, 국토교통부령 제684호, 2019. 12. 31.시행.

147) 국토교통부 보도자료(2020. 1. 6.) 「세계 최초 부분자율주행차(레벨3) 안전기준 제정」

148) 전자신문(2020. 9. 20.) 「자율주행차 개발 단계부터 보안 관리」...국토부, 연내 가이드라인 마련,

<https://www.etnews.com/20200918000136> (2020. 12. 4.)

149) 「자동차관리법」 제29조.

150) 「자동차관리법」 제30조.

합한지 여부를 정부가 사전에 확인하는 형식승인제를 채택한 바 있다. 그러나 2003년 형식승인제를 폐지하고 자동차 제작자 등이 자동차의 안전성을 스스로 보증하는 자기인증제로 전환되었다.¹⁵¹⁾ 즉, 2003년 자기인증제가 도입되었으나 안전기준과 관련하여서는 형식승인제가 혼재되어 있다. 자율주행시스템이 고도화될수록 운전자가 아닌 시스템 의존도가 높아지므로 통제 불가한 위험이 초래될 수 있기 때문에 형식승인제로 전환해야 한다는 목소리가 제기될 수 있다. 반면, 자율주행차 기술 발전 및 산업 경쟁력 저해 등을 이유로 형식승인제로의 전환에 반대하는 주장도 제기된다.¹⁵²⁾ 상기 검토한 UN자동차로유지시스템규칙, UN사이버안전·사이버안전관리시스템규칙 및 UN소프트웨어업데이트·소프트웨어업데이트관리시스템규칙이 자율주행차 형식승인 요건들을 규율하고 있다는 점을 고려함과 동시에 자율주행차 산업계 의견을 고려하여 국내 자율주행차 인증제도에 관하여 검토해보아야 할 것이다.

151) 「자동차관리법」, 법률 제6730호, 2002. 8. 26., 개정이유 참조.

152) 조용혁·장원규(2017), 「자율주행차 상용화에 따른 자동차관리법 개선방안」, 한국법제연구원, p. 39.

| 제5장 | 결 론

완전 자율주행 시스템은 차량운송에 있어서 인간의 역할을 획기적으로 변화시킬 것이다. 그동안 인간이 주로 담당하였던 동적주행작업의 수행 주체는 자율주행차 수준이 고도화될수록 운전자에게서 자율주행시스템으로 전환된다. 따라서 자율주행차의 사회·경제적 이익의 극대화는 자율주행차가 야기할 수 있는 도로교통 위험의 경감을 통해 실현될 수 있다. 양자는 별개의 것이 아님을 명심해야 한다.

제네바 협약 및 비엔나 협약은 차량내 운전자의 '존재' 및 운전자의 차량 '통제'를 기본 전제로 도로교통 관련 사안들을 규율하고 있다. 그러나 자율차량시스템은 두 협약이 기본적으로 전제로 삼고 있는 두 요건에 의문을 던진다. 자율주행차는 차량내 운전자가 상시 존재할 것을 요구하지 않으며, 운전자의 차량 통제를 전제로 하지 않기 때문이다. 따라서 두 협약을 체결할 당시에 미처 예견하지 못한 기술적 발전을 어떻게 해결해 나갈지 주목받아 왔다. 현재까지 개정은 자율주행차를 규율하는 신탁협약을 체결하기보다, 기존 규범의 틀 내에서 자율주행시스템 도입을 포섭하는 방식으로 개정이 이루어지고 있다고 볼 수 있다. 그러한 개정 작업을 통해 현재 레벨3 단계의 자율주행차의 상용화를 위한 토대가 마련되었다고 평가할 수 있다.

그러나 레벨4 이상의 자율주행시스템에서는 인간이 동적주행작업을 수행할 것을 기대하지 않는다. 따라서 운전자의 존재 및 운전자의 차량 통제를 기본 전제로 발전해 온 제네바 협약 및 비엔나 협약의 개정 방식에 한계가 나타날 수 있다. UNECE WP1은 도로교통상 자율주행차 이용에 관한 새로운 협약을 발전시키는 것에 동의하고, 그 작업을 담당할 새로운 전문가그룹(Group of Expert)의 설치를 추진 중이라는 점이 그 근거이다. 제네바 협약의 당사국으로서 현행 제네바 협약의 규정이 자율주행차 상용화를 위한 장애로 작용하지 않도록, 적극적으로 국제규범 논의에 참여하고 그러한 논의의 사항을 선제적으로 국내 법제에 반영할 수 있도록 노력을 기울여야 할 것이다.

자율주행차 상용화를 위한 법제도적 준비와 더불어 자율주행시스템 기술을 고도화하고, 사회적으로 자율주행차를 수용할 수 있는 환경을 조성하는 것 역시 성공적인 자율주행차 상용화를 위한 과제가 될 것이다. 특히, 자율주행차는 다양한 산업계의 기

술이 융복합되어 완성된다. 전통적인 자동차 제조업체뿐만 아니라, 통신업계 및 인터넷서비스업계의 기술이 융복합되어 자율주행차가 완성되는 만큼 기술 융복합을 원활히 하기 위한 제도적 시스템이 뒷받침되어야 할 것이다. 또한, 사회적으로는 자율주행차 수용에 대한 거부감이 들지 않는 환경을 조성하는 것이 필요하다. 이를 위해서는 가장 먼저 자율주행차의 안전성에 대한 이용자의 확신이 뒷받침되어야 하며, 이용자의 자율주행시스템 적응성을 높일 수 있도록 쉽게 접근 가능한 자율주행시스템 개발이 요구될 것이다.

참고문헌

* 국내 문헌

- 박종수(2017), 「4차 산업혁명 시대의 자동차 관련 법제의 합리적 개선방안」, 『법제연구』 한국법제연구원, 제53호
- 조용혁·장원규(2017), 「자율주행차 상용화에 따른 자동차관리법 개선방안」, 한국법제연구원
- 황문규(2018), 「글로벌 법제논의의 현황과 전망 - 자율주행자동차에 대한 법적 규제를 중심으로」, 『글로벌법제전략연구』
- 경찰청 용역보고서(2016), 「자율주행자동차 상용화 대비 도로교통법 개정 방안 연구」, 아주대학교산학협력단
- 한국무역협회 국제무역통상연구원(2017), 「ICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책 연구」

* 국외 문헌

- Nynke E. Vellinga(2019), "Automated driving and its challenges to international traffic law: which way to go?" *Law, Innovation and Technology*, Vol. 11, No. 2.
- KPMG International, *2020 Autonomous Vehicles Readiness Index*
- SAE(2014), *Taxonomy and Definitions for Terms Related to On-Road Motor Vehicle Automated Driving Systems*, J3016_201401.
- SAE(2018), *Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles*. J3016_201806.
- World Economic Forum(2019), *Filling Legislative Gaps in Automated Vehicles*

* 국내 기사

- 보안뉴스(2015. 7. 25.), 「자동차 해킹 늘어난다 싶더니 결국 대규모 리콜」,
<https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=47167>(2020. 12. 2.)
- IT조선(2018. 12. 6.), 「구글 웨이모, 자율주행차 세계 최초 상용화…400명 이용 제한」,
http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2018/12/06/2018120600824.html (2020. 12. 2.)
- 한겨레(2020. 10. 9.) 「윤전석 빈 자율주행 호출택시 미국서 탈 수 있다」

조선비즈(2020. 11. 12.), 「日 혼다 "세계 최초 '레벨3' 자율주행차 내년 3월까지 출시"」

이투데이(2020.11.18), 「현대차-애플tv 합작사 모셔낼, 美 네바다서 자율주행 레벨4 시험운행」,

* 국내 법령

「도로교통법」, 법률 제15530호, 2018. 3. 27.

「자동차관리법」, 법률 제17235호, 2020. 4. 7.

「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」, 법률 제16421호, 2019. 4. 30.

「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」, 국토교통부령 제684호, 2019. 12. 31.

* 국내 보도자료

국토교통부 보도자료(2015. 5. 6.), 「자율주행자동차 2020년 상용화(일부 레벨3) 추진」

국토교통부 보도자료(2015. 10. 30.), 「자율주행차, 내년 2월부터 수도권 일부 도로서 시험 운행」

국토교통부 보도자료(2016. 3. 8.), 「자율주행차 임시운행, 제1호차 허가」

국토교통부 보도자료(2017.2.14.) 「2020년 자율주행차(Lv3) 상용화되고 신차 교환환불 가능해져」

국토교통부 보도자료(2018. 4. 17.), 「통신으로 달리는 자율주행차...해킹 대응 국제안전기준 논의」

국무조정실 보도자료(2018. 11. 8.) 「자율주행차 미래, 미리 내다보고 선제적으로 규제혁파 -
자율주행차 분야 선제적 규제혁파 로드맵 발표 -」

국토교통부 보도자료(2019. 10. 15.) 「미래차 산업 신속전환을 위한 3대 전략」

국토교통부 보도자료(2020. 8. 13), 「국토교통부, 연내 “자율주행차 윤리 지침” 제정」

국토교통부 보도자료(2020. 1. 6.) 「세계 최초 부분자율주행차(레벨3) 안전기준 제정」

* 해외 보도자료

UNECE Press Release(23 March 2016), *UNECE paves the way for automated driving by updating UN international convention*

UNECE Press Release(25 June 2020), *UN Regulation on Automated Lane Keeping Systems is milestone for safe introduction of automated vehicles in traffic*

UNECE Press Release(25 June 2020), *UN Regulations on Cybersecurity and Software Updates to pave the way for mass roll out of connected vehicles*

UNECE Press Release (9 October 2018), *UNECE adopts resolution on the deployment of highly and fully automated vehicles in road traffic*

* 국제기구 자료

UNECE(2014), *Consistency between the Convention on Road Traffic (1968) and Vehicle Technical Regulations (Submitted by the Governments of Austria, Belgium, France, Germany and Italy)*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2014/1

UNECE(2014), *Report of the sixty-eighth session of the Working Party on Road Traffic Safety*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/145

UNECE(2015), *Amendments to Article 8 and Article 22 of the Convention on Road Traffic (1949)*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2014/4/Rev.1

UNECE(2015), *Report of the Seventieth session of the Working Party on Road Traffic Safety*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/149

UNECE(2016), *Report of the Seventy-second session of the Working Party on Road Traffic Safety*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/153

UNECE(2017), *Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, para. 2.2.1

UNECE(2019), *Automated driving (Submitted by Canada, Finland, Germany, Japan, Luxembourg and the United Kingdom)*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2019/3

UNECE(2019), *Resolution on Remote Driving (Submitted by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2019/2

UNECE(2019), *Reports of the World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations on its 178th session*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/1147

UNECE(2020), *Revised safety considerations for activities other than driving undertaken by the driver in a vehicle when its automated driving system is engaged (Submitted by Canada, France, Japan, Portugal, Sweden, Switzerland and the United Kingdom)*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2019/3/Rev.1

UNECE(2020), *Revised Amendment proposal to the 1968 Convention on Road Traffic (Submitted by Belgium, Finland, France, Luxembourg, Portugal, Russian Federation, Sweden and Switzerland)*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/2020/1/Rev.1

UNECE(2020), *Proposal for a new UN Regulation on uniform provisions concerning the*

approval of vehicles with regards to Automated Lane Keeping System, UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/81

UNECE(2020), *Proposal for a new UN Regulation on uniform provisions concerning the approval of vehicles with regards to cyber security and cyber security management system*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/79 REVISED

UNECE(2020), *Proposal for a new UN Regulation on uniform provisions concerning the approval of vehicles with regards to software update and software updates management system*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.29/2020/80

UNECE(2020), *Report of the Global Forum for Road Traffic Safety on its eightieth session*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/171,

UNECE(2020), *Report of the Global Forum for Road Traffic Safety on its eighty-first session*, UN Doc. ECE/TRANS/WP.1/173

* 기타 자료

Claire O'Rourke and Sam Jungyun Choi(2020), "IoT Update: UN Takes the Driver's Seat for International Regulations on Connected and Autonomous Vehicles Cybersecurity and Software Updates", Inside Tech Media.
<https://www.insidetechmedia.com/2020/07/30/iot-update-un-takes-the-drivers-seat-for-international-regulations-on-connected-and-autonomous-vehicles-cybersecurity-and-software-updates/>(2020. 12. 6.)

Jamie Thomson(2020), The 5 levels of autonomous driving explained,
<https://www.mes-insights.com/amp/the-5-levels-of-autonomous-driving-explained-a-912868> (2020. 12. 2.)

Electreck(2020. 12. 2.), Elon Musk is 'extremely confident' Tesla will release full autonomy in 'some jurisdictions' next year